

中南林业科技大学涉外学院

Swan College,Central South University of Forestry and Technology

毕 业 设 计

题　　目 基于 SSM 技术酒店管理系统设计与实现

姓　　名 帅冰

学　　号 20218795

学　　院 信息与工程学院

专业年级 软件工程 2021 级

指导教师 杨露　副教授

2025 年 5 月 30 日

中南林业科技大学涉外学院本科毕业设计诚信声明

本人郑重声明：所呈交的本科毕业设计，是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除设计中已经注明引用的内容外，本设计不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本设计的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本科毕业设计作者签名：帅冰

2025 年 5 月 30 日

摘 要

本毕业设计基于 SSM 技术框架，结合 MySQL 数据库与 JSP 前端技术，设计并实现了一套高效的酒店管理系统。系统采用 B/S 架构，整合用户管理、房间预订、入住办理、员工管理、财务分析等核心功能模块，通过系统化流程优化管理效率，降低人工操作误差。前台界面支持用户在线查询房源与实时预订；后台系统集成多角色权限控制，实现房间状态动态更新、经营数据可视化。测试结果表明，系统测试用例均通过，实现了计划的功能需求，有效提升了酒店运营效率与客户体验。本系统为中小型酒店数字化转型提供了有效的解决方案，能够进一步强化酒店的精细化运营能力。

关键词 SSM 框架;MySQL;酒店管理系统;房间预订;员工管理

Title Design and Implementation of a Hotel Management System Based on SSM Technology

Abstract:

This graduation project is based on the SSM (Spring, Spring MVC, MyBatis) framework and integrates MySQL database with JSP front-end technology to design and implement an efficient hotel management system. The system adopts a B/S (Browser/Server) architecture and incorporates core functional modules such as user management, room reservation, check-in processing, staff management, and financial analysis. By automating processes, it enhances management efficiency and reduces manual errors. The front-end interface supports online room inquiry and real-time booking, while the back-end system features multi-role access control, dynamic room status updates, and business data visualization. Testing results show that all test cases passed, meeting the planned functional requirements and significantly improving hotel operation efficiency and customer experience. This system provides an effective solution for the digital transformation of small and medium-sized hotels, strengthening their refined operational capabilities.

Keywords: SSM framework, MySQL, Hotel Management System, Room Reservation, Employee Management

目　录

1 引言.....1
1.1 课题研究背景.....1
1.2 国内外研究现状.....1
1.3 研究目的与意义.....2
1.4 开发技术简介.....3
1.5 开发环境介绍.....4
2 系统分析.....5
2.1 需求分析.....5
2.2 系统可行性分析.....6
2.3 系统操作流程分析.....6
2.4 角色用例分析.....10
3 系统设计.....12
3.1 系统架构设计.....12
3.2 系统功能设计.....13
3.3 数据库设计.....14
4 系统实现.....21
4.1 前台页面与功能实现.....21
4.2 后台管理系统界面与功能实现.....27
5 系统测试.....33
5.1 系统测试的目的.....33
5.2 测试技术.....33
5.3 测试用例设计.....33
5.4 测试结果与分析.....36
5.5 测试总结.....44
结　论.....45
致　谢.....46
参 考 文 献.....47

1 引言

本章将从课题研究背景出发，引出酒店管理领域的现状与挑战，进而阐述国内外在酒店管理系统研究方面的进展，最后明确本研究的目的与意义，为后续系统开发奠定理论基础。

1.1 课题研究背景

随着全球旅游业的持续繁荣，我国酒店市场规模已突破万亿元，竞争日益激烈，人们对酒店服务品质和管理效率的要求不断提高，传统依赖人工操作和简单软件的管理方式已难以满足现代需求[1]。例如，人工记录预订信息容易导致混乱，客户关系管理缺乏数据分析，财务手工记账耗时且易出错，另外，消费者对个性化服务的需求增加，如在线预订、移动支付等，传统模式难以跟上[3]。

信息技术的发展为酒店管理带来了新机遇。国外大型酒店集团已实现全流程自动化管理，通过数据分析进行精准营销和客户关系管理[2]。国内酒店虽起步较晚，但逐步重视信息化建设，现有系统却多侧重单一功能优化，缺乏整体业务整合，因此，开发一套基于先进信息技术的综合酒店管理系统，实现自动化、智能化管理，提升服务质量和竞争力，已成为行业发展的必然趋势[3]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

在国际舞台上，酒店管理系统的研究与应用已相当成熟且发展迅猛，许多国际知名酒店集团早在多年前就已引入先进的信息化管理系统，以提升运营效率和服务质量[4]。这些系统不仅能够实现基本的预订、入住、退房等流程的自动化管理，还能通过整合客户关系管理（CRM）、资源规划（ERP）等模块，对酒店的人力、物力、财力等资源进行全面规划与优化配置[4]。例如，一些高端酒店采用的系统能够根据客户的历史入住记录、消费习惯等大数据分析，为客户提供个性化的服务推荐，如特定房间类型的优先预订、餐饮偏好的自动关联等，从而极大地提升了客户满意度和忠诚度[5]。在技术层面，国外的酒店管理系统广泛运用了云计算、物联网等前沿技术，实现了设备之间的智能互联与协同工作，如通过传感器自动调节客房内的温度、灯光等环境参数，为客人营造舒适的居住环境[5]。

1.2.2 国内研究现状

我国酒店管理系统的研究与应用起步相对较晚，但随着信息技术在国内酒店

行业的逐渐普及，近年来也取得了显著进展。国内一些大型酒店集团开始意识到信息化管理的重要性，并积极引进国外先进的管理系统或自主研发适合本土酒店业务需求的系统，这些系统在功能上逐渐向国际先进水平靠拢，涵盖了客户管理、房间管理、预订管理、财务管理等多个核心业务模块，基本能够满足酒店日常运营的基本需求[6]。但是与国外相比，国内酒店管理系统在整体技术水平和应用深度上仍存在一定差距。一方面，部分中小酒店由于资金、技术等因素的限制，仍然沿用传统的管理方式或使用功能较为简单的管理系统，难以实现业务流程的全面自动化和智能化；另一方面，在高端技术的应用方面，如大数据分析、人工智能等在客户个性化服务、精准营销等方面的实际应用还不够广泛和深入，系统的智能化程度有待进一步提高[6]。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 提升酒店管理效率

通过设计与实现基于 SSM 技术的酒店管理系统，可以将酒店的各个业务环节，如客户管理、房间管理、预订管理、财务管理等进行有机整合，实现数据的集中管理和业务流程的自动化处理[7]。这将极大地提高酒店工作人员的工作效率，减少人工操作带来的错误和繁琐流程，使他们能够更加专注于为客户提供优质的服务，从而提升酒店的整体运营效率和管理水平。

1.3.2 优化客户体验

该系统注重用户体验的设计，通过提供便捷的在线预订功能、个性化的服务推荐以及快速的入住退房流程等，能够满足客户日益增长的便捷性和个性化需求。例如，客户可以随时随地通过互联网查询酒店房间的实时状态并进行预订，系统还可以根据客户的偏好为其推荐合适的房型、餐饮等服务，从而增强客户的满意度和忠诚度，为酒店树立良好的品牌形象[7]。

1.3.3 降低运营成本

自动化和智能化的管理系统能够优化酒店的人力资源配置，减少因人工操作不当导致的资源浪费和成本增加。同时，通过精准的数据分析和预测功能，酒店可以更加科学地进行物资采购、人员排班等工作，降低库存积压和运营成本，提高酒店的经济效益和市场竞争力[7]。

1.3.4 增强酒店市场竞争力

在当今竞争激烈的酒店市场中，拥有高效、智能、便捷的管理系统已成为酒

店获取竞争优势的关键因素之一。基于 SSM 技术的酒店管理系统不仅能够满足酒店当前的业务需求，还具备良好的可扩展性和灵活性，能够适应酒店未来业务拓展和市场变化的需求。通过引入该系统，酒店可以更好地应对市场竞争挑战，提升自身的综合实力和市场竞争力，实现可持续发展[7]。

1.4 开发技术简介

本系统基于 SSM（Spring、SpringMVC、MyBatis）框架进行开发，结合 MySQL 数据库和 JSP 前端技术，旨在打造一个高效、精确、用户友好的酒店管理系统。以下是各项关键技术的简要介绍：

1.4.1 SSM 框架

Spring 是一个轻量级的 Java EE 框架，它通过依赖注入（DI）和面向切面编程（AOP）等机制，简化了 Java 企业级应用的开发复杂度[8]。在本系统中，Spring 主要用于管理业务逻辑层的各类 Bean 对象，协调各组件之间的相互作用，实现了业务逻辑的松耦合设计，提高了代码的可维护性和可测试性[8]。

SpringMVC 是 Spring 框架的一个模块，专注于处理 Web 请求和视图呈现，它采用前端控制器模式，将请求分发到相应的处理器，并灵活地进行视图跳转[8]。在酒店管理系统中，SpringMVC 负责接收用户的各类请求，如房间预订、客户信息查询等，调用相应的业务逻辑进行处理，并最终将处理结果以合适的视图形式返回给用户，实现了控制层与业务层的清晰分离，提高了代码的组织性和复用性。

MyBatis 是一个优秀的数据持久层框架，它支持自定义 SQL 语句和结果映射，提供了几乎所有的数据库操作功能[8]。与传统的 JDBC 相比，MyBatis 极大地简化了数据库操作的代码量，同时又保留了 SQL 的灵活性和强大功能[8]。在本系统中，MyBatis 负责与 MySQL 数据库进行交互，完成数据的增删改查操作，通过映射接口和 XML 文件的配置，实现了数据访问层与业务逻辑层的解耦，便于数据库的维护和扩展。

1.4.2 MySQL 数据库

MySQL 是一种开源的关系型数据库管理系统，以高性能、高可靠性、易用性等特点著称[9]。在酒店管理系统中，MySQL 用于存储系统所需的各种数据，包括客户信息、房间信息、预订记录、财务数据等。通过合理设计数据库表结构和索引，确保了数据的完整性、一致性和查询效率，为系统的稳定运行和快速响应

提供了坚实的数据支撑[9]。

1.4.3 JSP 前端技术

JSP（JavaServer Pages）是一种动态网页开发技术，它允许在 HTML 页面中嵌入 Java 代码，从而实现动态内容的生成[10]。在本系统中，JSP 作为前端页面展示技术，结合 JavaScript、JQuery、Ajax、layui 等前端框架和库，构建了直观、友好的用户界面。通过 JSP 页面，用户可以方便地进行房间预订、查询客户信息、查看订单状态等操作，同时后台数据也能及时、准确地展示在前端页面上，实现了前后端的紧密配合和高效交互[10]。

1.5 开发环境介绍

“酒店管理系统”是在 web 框架下进行设计和开发，系统体系结构选用了 B/S 结构，系统开发工具采用 Intellij Idea，操作系统使用 Windows11 64 位版本，Web 服务器选用 Tomcat8.5，数据库系统为 MySql5.7，编程语言选用 Java、JSP 等进行编程实现。

1.5.1 .硬件环境

（1）AMD R7-8845HS 处理器，32GB 内存容量，1TB 硬盘容量

（2）输入设备：键盘、鼠标

（3）输出设备：显示器

1.5.2 软件环境

（1）操作系统：Microsoft Windows 11 64 位操作系统

（2）数据库平台：MySQL 5.7

（3）数据库可视化操作环境：Navicat for MySQL 17

（4）JDK 版本：jdk 1.8.0 版本

（5）数据库服务器：Apache-Tomcat 8.5

（6）IDE 开发环境：Intellij IDEA 2023 版本

（7）浏览器：Edge 浏览器

2 系统分析

系统分析是软件开发的关键环节，旨在全面理解用户需求并为设计与实现提供依据[8]。本章节通过调研酒店管理需求，结合行业趋势，详细分析了系统的功能需求、性能需求、用户体验需求和安全需求。

需求分析明确了系统需支持的核心业务流程，包括客户管理、房间管理、预订管理、入住与退房管理及营业额报表生成等。

可行性分析从技术、经济和操作三个方面评估了系统的可行性和价值，确保其技术可实现、经济合理且操作简便。

功能分析细化了系统模块及其具体功能，操作流程分析梳理了业务流程，确保各环节紧密衔接。角色用例分析定义了不同用户角色的使用场景和权限范围，为系统的安全性和易用性提供保障。

这些分析为后续设计与实现奠定了基础，确保系统能够满足酒店管理需求。

2.1 需求分析

2.1.1 功能需求

①用户管理模块：实现客户的注册与登录，使用户需要登录才能预订房间，便于酒店的客户信息管理。

②预订管理模块：用户可进行房间预订、查看个人订单和取消预订，管理员可查看和管理预订信息。支持房间类型和日期选择，生成预订确认信息。

③入住管理模块：实现客户入住信息的录入、查询、更新。记录客户基本信息，支持按条件模糊查询，方便更新和清理客户资料。

④房间管理模块：实现添加新房间；管理房间信息，更新房间状态。包括房间号、类型、楼层等信息的录入，以及预订、入住等状态的实时更新。

⑤营业额报表模块：系统以图表形式显示当年每个月份的营业额

⑥员工管理模块：管理员可添加新员工并分配员工账号，支持定义角色分配给不同的部门员工，每个角色具有对应的系统权限。

2.1.2 性能需求

系统应快速响应，页面加载时间不超过 3 秒，数据查询 2 秒内返回，在高并发情况下保持稳定，确保业务连续性[9]。

2.1.3 用户体验需求

界面简洁直观，操作流程清晰。后台管理界面方便工作人员快速操作，前台

预订界面友好便捷，提升客户体验。

2.1.4 安全需求

实现用户认证和数据加密，保护客户信息安全[9]。用户登录需验证身份，敏感数据存储和传输时加密处理，防止数据泄露[9]。

2.2 系统可行性分析

2.2.1 技术可行性

①技术成熟度：本系统基于 SSM（Spring、SpringMVC、MyBatis）框架开发，结合 MySQL 数据库和 JSP 前端技术，这些技术成熟且广泛应用，能够为系统开发提供坚实的技术支持。

②技术资源：本人具备 Java 编程语言和相关框架的使用经验，能够熟练运用上述技术进行系统开发。

③设备设施：开发环境采用 Intellij IDEA 2023 版本、Microsoft Windows 11 64 位操作系统等，硬件环境满足系统开发和运行需求。

2.2.2 经济可行性

开发成本主要包括人力成本、硬件设备采购成本、软件许可证费用等。本系统开发由我个人开发，自费购入开发设备，使用的均是开源或免费的网络资源。

2.2.3 操作可行性

系统界面设计简洁直观，操作流程清晰，符合酒店工作人员和客户的使用习惯，便于快速上手。

2.3 系统操作流程分析

2.3.1 用户管理

用户注册登录：用户可通过前台页面的顶部导航栏进行账号注册与登录操作，用户注册与登录流程图如图 2.1 所示：

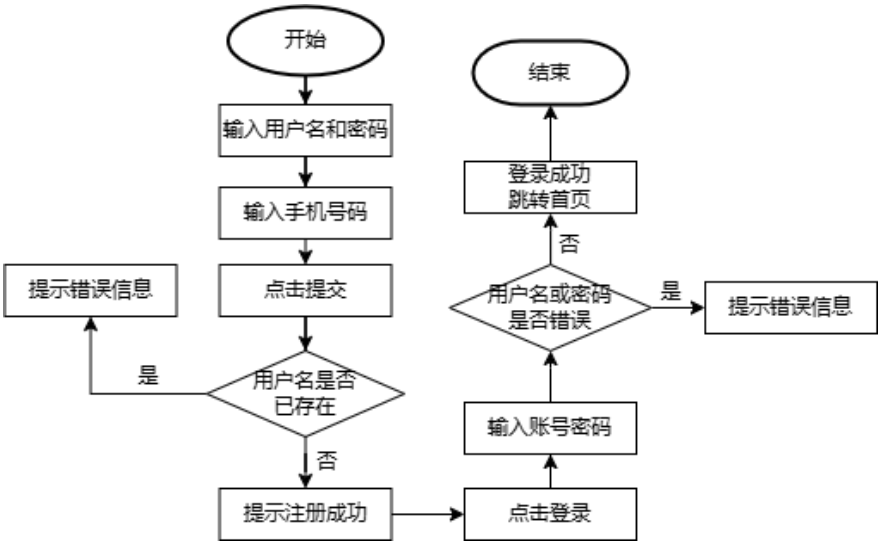


图 2.1 用户注册登录流程图

2.3.2 预订管理

①用户预订房间：用户在登录前台系统后可以在首页或者房间列表查询与浏览房间信息，挑选房间后填写用户信息进行房间预订，用户预订房间的流程图如图 2.2 所示：

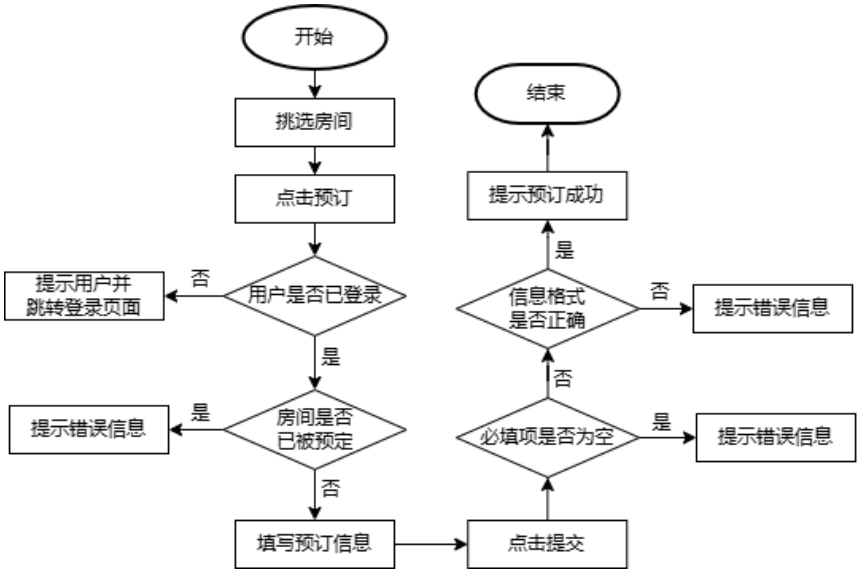


图 2.2 用户预订房间流程图

②管理员确认预订：管理员可在后台管理类系统中审核与确认用户的预订订单，以便于后续给客户办理入住，管理员确认预订流程图如图 2.3 所示：

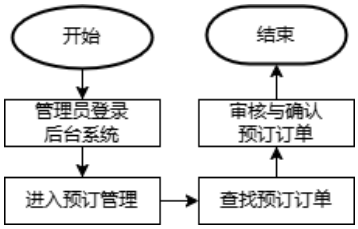


图 2.3 确认预订流程图

2.3.3 入住管理

①登记入住：管理员在入住管理界面，可查找预订订单并对客户入住进行登记。客户的预订订单记录了客户基本信息。管理员给客户办理入住的流程图如图2.4 所示：

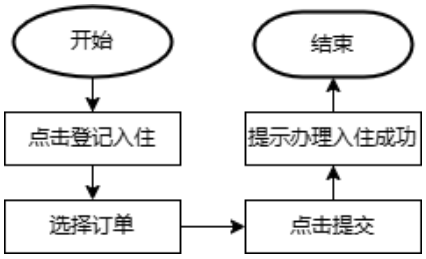


图 2.4 登记入住流程图

②办理退房：管理员可在入住管理界面按条件搜索到客户已入住的订单，在客户退房时办理退房并且更新房间状态，前台系统的房间状态也会实时更新。管理员办理退房的流程图如图 2.5 所示：

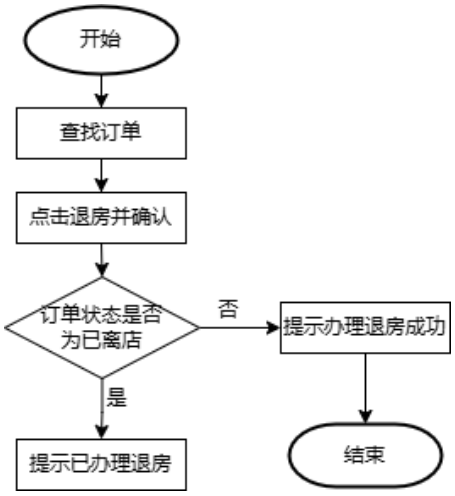


图 2.5 办理退房流程图

2.3.4 房间管理

①添加房间：管理员可以在房间管理页面添加新房间，录入新房间的详细信息。管理员添加房间流程图如图 2.6 所示：

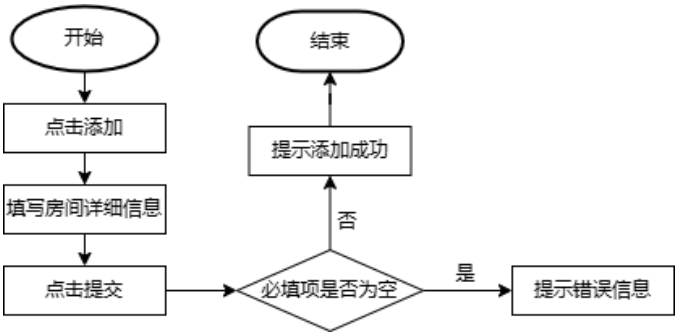


图 2.6 添加房间流程图

②更新房间信息与状态：管理员可以在房间管理页面，查找到需要编辑的房

间，编辑房间信息，支持更新房间是否可预订的状态。管理员更新房间信息与状态的流程图如图 2.7 所示：

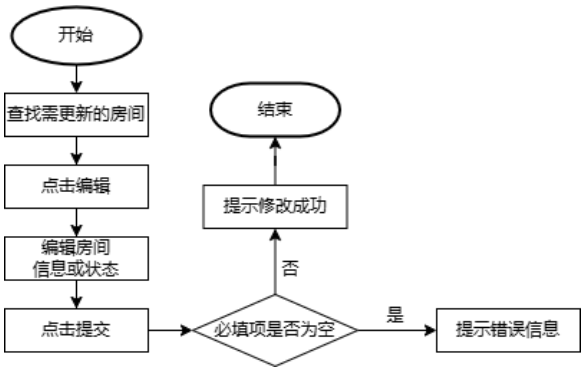


图 2.7 更新房间信息与状态流程图

2.3.5 营业额报表

管理员进入营业额报表界面，选择需要查询的年份，点击查询，系统会生成包含该年份每个月份的营业额报表，系统生成营业额报表流程图如图 2.8 所示：

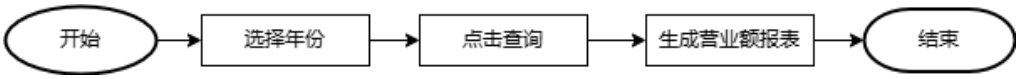


图 2.8 生成营业额报表流程图

2.3.6 员工管理

①添加新员工：管理员可在员工管理页面添加新员工，给新员工分配员工账号，将员工信息录入系统。管理员添加新员工的流程图如图 2.9 所示：

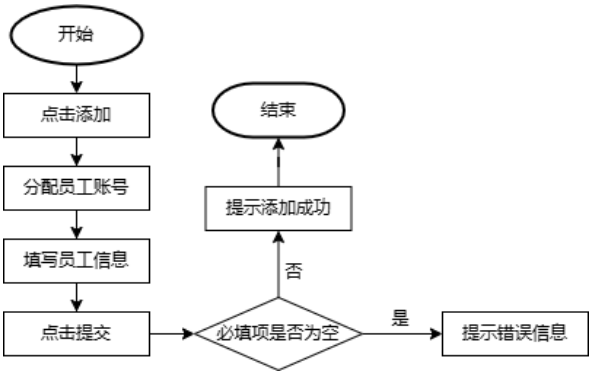


图 2.9 添加新员工流程图

②编辑员工信息：管理员可在员工管理页面查找员工，编辑员工信息，包括员工部门的编辑，删除员工，重置员工密码等操作。编辑员工信息流程图如图 2.10 所示：

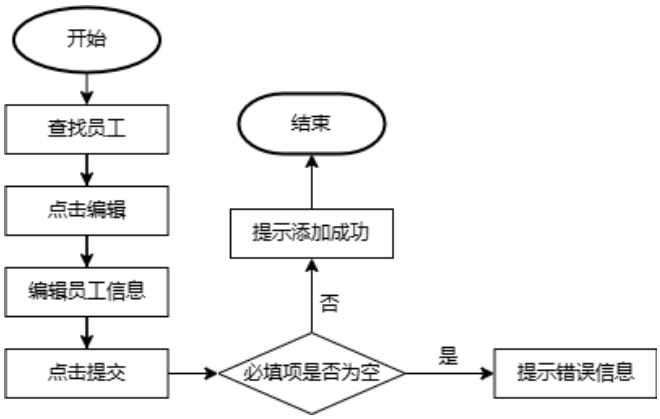


图 2.10 编辑员工信息流程图

③部门管理：管理员可在部门管理界面对员工部门进行新建，编辑或删除等操作，然后可在员工管理界面为员工分配部门。管理员进行部门管理的流程图如图 2.11 所示：

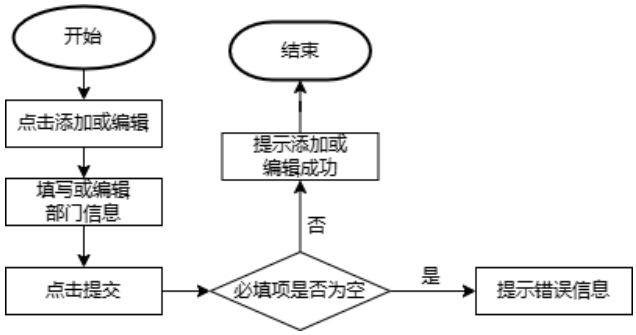


图 2.11 部门管理流程图

④角色管理：管理员可在角色管理页面新建、查找、编辑、删除角色，具体流程与部门管理类似。同一部门下也可细分不同角色分配不同的系统访问权限，通过管理员给不同的角色分配不同的可访问菜单实现，之后管理员可在员工管理页面分配角色给不同的员工。管理员分配员工角色流程图如图 2.12 所示：

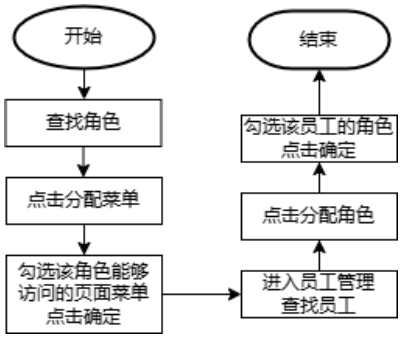


图 2.12 分配员工角色流程图

2.4 角色用例分析

本系统设计的角色为管理员、前台服务员、财务专员和用户根据系统功能分析总结角色的用例。

管理员可以登录前台与后台系统；管理房间、楼层、房型信息；预订与入住安排；管理系统菜单；查看营业额报表；管理员工等。

前台服务员可以登录后台系统；管理预订订单，办理入住；管理房间、房型、楼层信息等。

财务专员可以登录后台系统，查看营业额报表；查看酒店员工信息等。

用户可以登录前台系统；查询房间信息、公告信息、房间类型信息；预订房间；管理个人资料信息等。

系统整体用例图如图 2.13 所示：

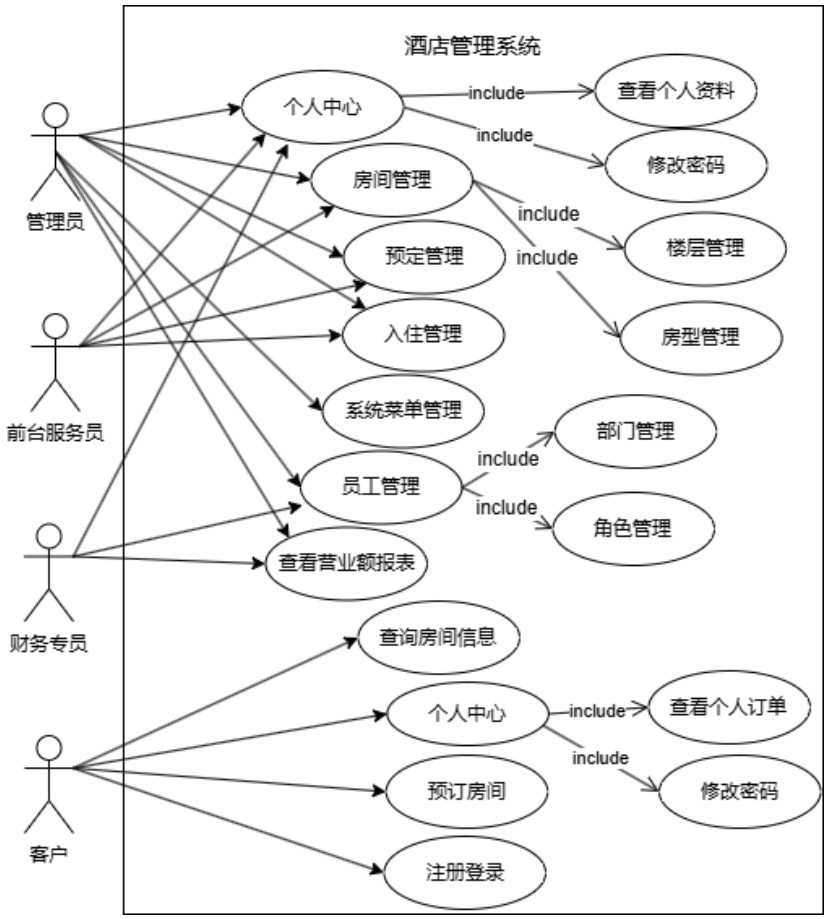


图 2.13 系统整体用例图

3 系统设计

基于系统分析，本章完成了酒店管理系统的架构模型设计、功能模型实现，以及数据库逻辑结构的规划。借助 E-R 图呈现系统实体间的关系，并运用流程图详细阐述各功能的设计思路与实现逻辑。

3.1 系统架构设计

本系统基于 SSM 框架，采用 B/S 架构进行设计与开发，整体架构从下至上分为数据层、数据访问层、业务逻辑层和表现层，各层之间相互协作，共同实现系统的功能。

3.1.1 数据层

数据层是系统的底层，负责数据的存储和管理[9]。本系统选用 MySQL 5.7 作为关系型数据库管理系统，通过创建多个数据表来存储酒店运营所需的各类数据，涵盖了客户信息、房间详情、预订记录以及财务数据等各个方面。在数据表设计上，充分考虑到数据的完整性和关联性，运用主键与外键的合理设置，确保数据之间能够准确建立关联，同时避免数据冗余和不一致的情况发生。另外，针对频繁查询和更新的表，适当地添加索引，以显著提升数据查询和操作的效率，保障系统在处理大量数据时的稳定性和流畅性[9]。

3.1.2 数据访问层

数据访问层主要负责实现与数据库的交互操作，承担着数据的增删改查等基础任务[9]。此层运用 MyBatis 框架作为数据持久层的解决方案，它能够方便地将 Java 对象与数据库中的表进行映射，通过编写 SQL 映射 XML 文件来定义各种数据库操作语句[9]。在实际运行时，MyBatis 会根据这些映射文件和 SQL 语句，自动生成相应的 Java 接口代理对象，从而实现对数据库的高效访问。为了进一步提高数据访问的效率，MyBatis 还提供了缓存机制，能够将频繁访问的数据暂时存储在内存中，减少对数据库的直接访问次数，有效降低数据库的负载压力，提升系统的整体性能[9]。

3.1.3 业务逻辑层

业务逻辑层是整个系统的核心部分，负责处理系统的业务逻辑和流程控制[9]。本系统采用 Spring 框架来构建业务逻辑层，通过将业务逻辑封装成多个服务类，每个服务类专注于处理特定的业务功能，如房间管理、预订管理、入住管理和员工管理等。这些服务类之间相互协作，共同完成复杂的业务流程。Spring 框架的

依赖注入（DI）机制使得各个组件之间的耦合度大大降低，便于进行代码的维护和扩展[9]。此外，Spring 还提供了强大的事务管理功能，能够确保在处理涉及多个数据库操作的业务场景时，数据的完整性和一致性得到严格保障。例如，在客户预订房间并支付费用的过程中，需要同时更新房间状态、生成预订记录以及处理财务收款等操作，通过 Spring 的事务管理，可以将这一系列操作视为一个完整的事务，一旦其中某个环节出现问题，整个事务将回滚，避免数据不一致的情况发生[9]。

3.1.4 表现层

表现层是系统与用户进行交互的界面，直接面向最终用户，展示系统的功能和信息[9]。本系统使用 JSP（JavaServer Pages）作为前端开发技术，结合 JavaScript、JQuery、Ajax 和 layui 等前端框架和库，构建出简洁、直观且响应迅速的用户界面。在页面设计上，充分考虑到不同用户角色的操作习惯和需求，为管理员、前台工作人员、财务人员以及客户等提供了个性化的界面布局和功能入口。例如，管理员界面注重数据的全面管理和系统设置，前台工作人员界面突出客户入住和退房的快捷操作，客户界面则强调预订流程的简便性和预订信息的清晰展示。通过合理运用前端技术，实现了页面的动态更新和异步加载，提升了用户的操作体验，使得用户在使用系统时能够更加便捷、高效地完成各项任务。

3.2 系统功能设计

3.2.1 用户管理模块

①客户注册登录：客户在前台系统中注册登录后方可访问个人中心页面。

②管理员登录：管理员给员工分配后台账号后，员工方可登录后台。

③个人中心：客户可在个人中心查看个人资料以及个人订单，修改密码；员工可在个人中心查看个人资料，修改联系电话以及密码。

3.2.2 房间管理模块

①房间信息维护：支持添加与编辑房型，录入房间详细信息，楼层信息的编辑。

②房间状态更新：实时更新房间状态，预订后状态为“已预订”，退房后为“可预订”。

3.2.3 预订管理模块

①预订操作：用户可通过前台网页预订房间，选择房间类型和日期，填写个

人信息。

②预订查询：工作人员可查询所有预订信息，确认或取消预订订单。

3.2.4 入住管理模块

①登记入住：工作人员可在后台系统登记已确认的预订订单录入入住信息。

②订单查询：工作人员可以查询所有入住订单的信息，支持条件查询。

③退房登记：工作人员可为客户办理退房，订单状态同步更新为已退房。

3.2.5 财务管理模块

营业额报表生成：系统自动生成年度营业额报表统计。

3.2.6 员工管理模块

①员工信息管理：支持添加员工，编辑员工信息，员工离职后删除员工。

②员工部门管理：管理员可给员工分配不同的部门，便于更好的管理员工。

③员工权限管理：分配不同员工角色的权限，管理员可管理所有员工权限，前台和财务人员分别操作相应功能。

3.2.7 系统功能结构图

功能结构用于展示系统功能，常以树形图表示。本系统功能结构图的第一层是酒店管理系统，第二层包括前台、用户、管理员和员工等角色界面，第三层则是每个角色界面下的具体功能。本系统的功能结构图如图 3.1 所示：

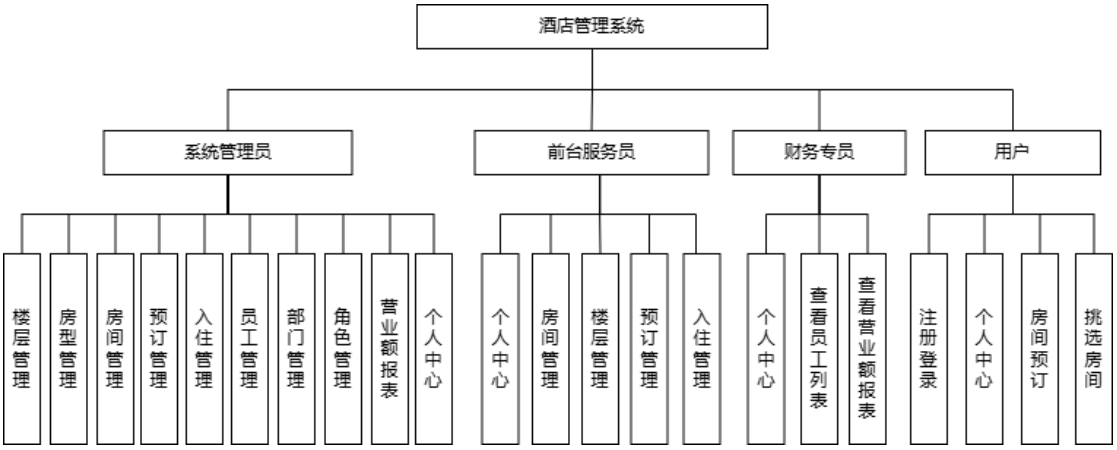


图 3.1 系统功能结构图

3.3 数据库设计

在系统开发中，数据库至关重要，作为数据存储核心，它保障系统安全，一旦数据库出错，系统运行将受影响[11]。所以，需选择适配系统的数据库，合理构建表结构，增强系统关联性、保密性和完整性。为确保数据安全，防止非法获取，设计数据库时应进行安全验证，限制用户只能通过正规通道访问数据[11]。

3.3.1 E-R 图设计

数据库 ER 图设计是确定数据库逻辑结构的第一步，主要通过不同的图形来描述数据、数据的字段以及它们之间的关系[11]。它帮助我们清晰地理解数据的组织方式和相互关联，从而为后续的数据库物理架构设计和数据结构构造提供基础。在设计数据库时，首先要明确系统的各类数据及其字段，这样才能建立起一个既合理又高效的数据库[11]。本系统涉及的主要数据包括客户信息、客房信息、预订信息、员工信息和房间类型信等。

（1）客户的实体属性图如图 3.2 所示：

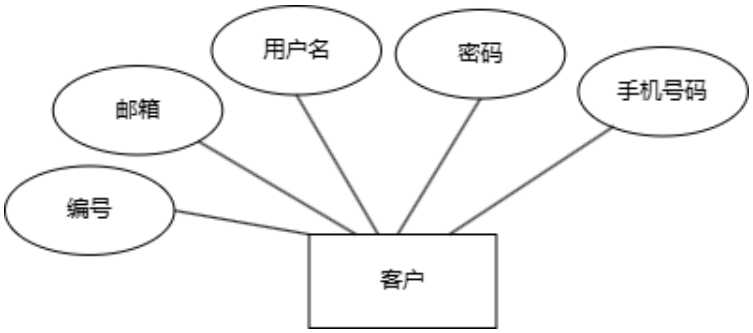


图 3.2 用户信息实体属性图

（2）员工（管理员）实体属性图如图 3.3 所示：

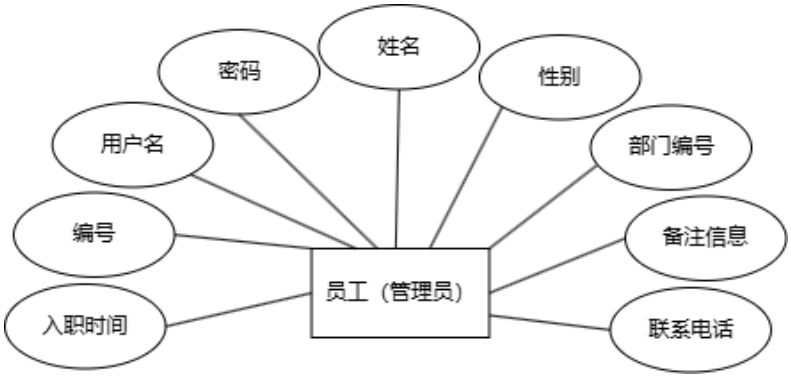


图 3.3 员工（管理员）实体属性图

（3）客房实体属性图如图 3.4 所示：

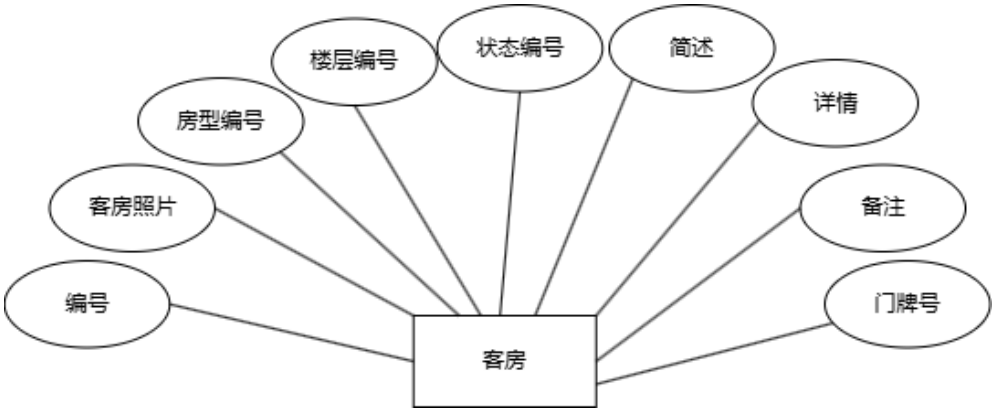


图 3.4 客房实体属性图

（4）预订订单实体属性图如图 3.5 所示：

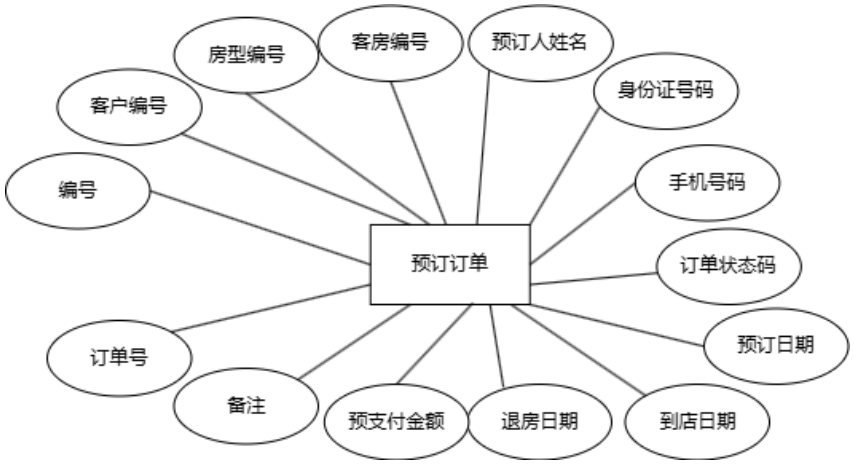


图 3.5 预订订单实体属性图

（5）入住记录实体属性图如图 3.6 所示：

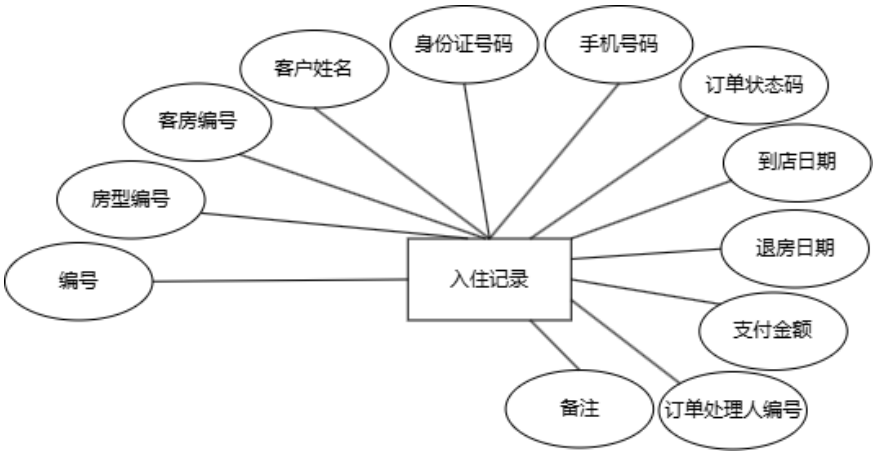


图 3.6 入住记录实体属性图

（6）退房记录实体属性图如图 3.7 所示：

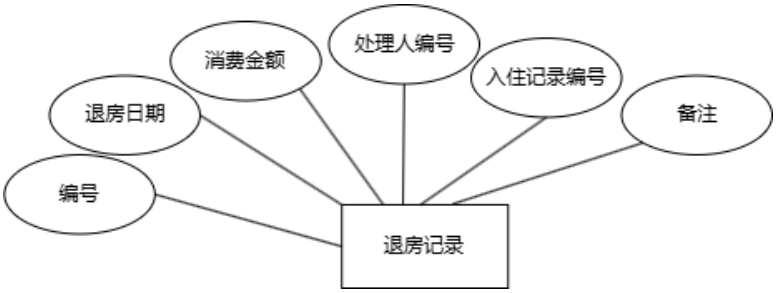


图 3.7 退房记录实体属性图

（7）房间类型实体属性图如图 3.8 所示：

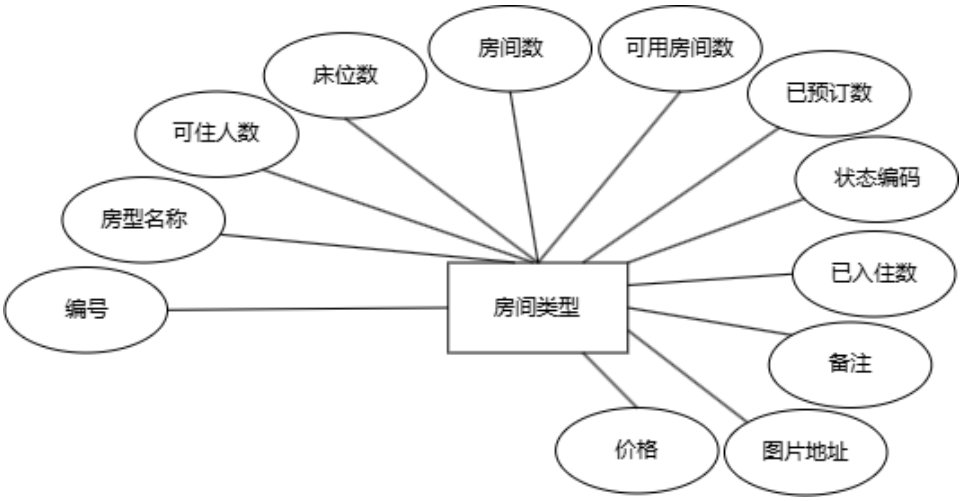


图 3.8 房间类型实体属性图

（8）楼层实体属性图如图 3.9 所示：

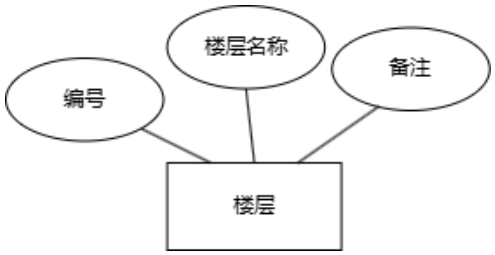


图 3.9 楼层实体属性图

（9）部门实体属性图如图 3.10 所示：

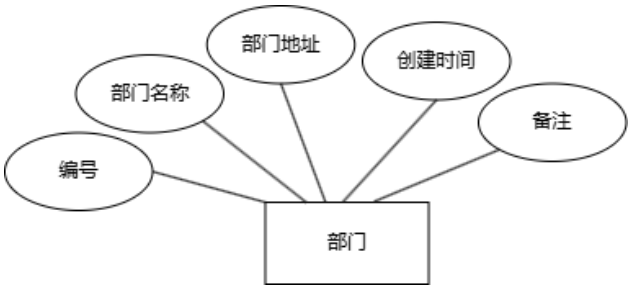


图 3.10 部门实体属性图

（11）系统整体 ER 图如图 3.11 所示：

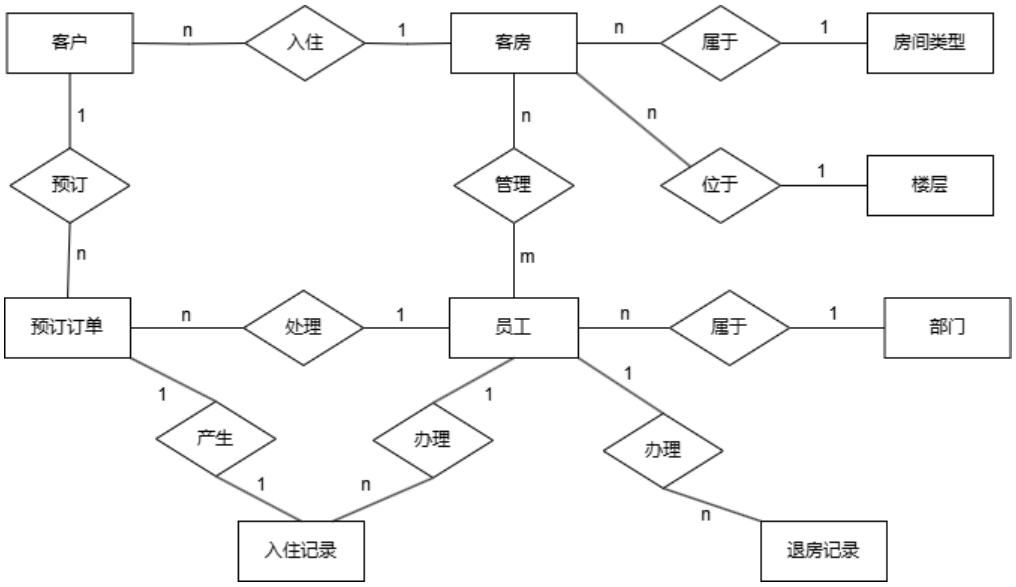


图 3.11 系统整体 ER 图

3.3.2 数据库表设计

数据库表作为系统数据的核心载体，不仅记录了系统中的各类信息，还通过表间关系的设定，确保数据在用户操作过程中的准确交互[11]。本系统涉及的数据库表主要包括部门信息表、员工信息表、房间预订信息表以及用户信息表等，用以全面支持系统的各项功能运作。以下是本系统数据库表的详细结构。

（1）部门信息表如表 3.1 所示：

表 3.1 sys_dept 部门信息表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	部门编号；主键
deptName	varchar	35	是	部门名称
address	varchar	50	否	地址
createDate	Date	25	否	创建时间
remark	varchar	100	否	备注

（2）员工信息表如表 3.2 所示：

表 3.2 sys_employee 员工信息表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	员工编号；主键
loginName	varchar	18	是	登录名
loginPwd	varchar	18	是	密码
name	varchar	30	是	姓名
sex	int	6	否	性别
phone	varchar	20	是	联系电话
deptId	int	6	是	部门编号；外键
hireDate	Date	25	否	入职时间
remark	varchar	100	否	备注

（3）入住记录表如表 3.3 所示：

表 3.3 t_checkin 入住记录表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
roomtypeid	int	6	是	房型编号；外键
roomid	int	6	是	客房编号；外键
customername	varchar	30	是	客户姓名
idcard	varchar	18	是	身份证号码
phone	varchar	16	是	联系电话
arrivedate	Date	25	是	到店日期
leavedate	Date	25	是	退房日期
status	int	2	是	订单状态码
createdby	int	6	是	订单处理人编号；外键
payprice	varchar	50	是	支付金额
remark	varchar	100	否	备注

（4）退房记录表如表 3.4 所示：

表 3.4 sys_checkout 退房记录表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
remark	varchar	100	否	备注
consumePrice	varchar	50	是	消费金额
createDate	Date	25	是	退房日期
createdBy	int	6	是	处理人编号；外键
checklnld	int	20	是	入住记录编号；外键

（5）楼层表如表 3.5 所示：

表 3.5 t_floor 楼层表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
name	varchar	25	是	楼层名称
remark	varchar	50	否	备注

（6）预订订单表如表 3.6 所示：

表 3.6 t_orders 预订订单表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
ordersno	varchar	50	是	订单号
accountid	int	30	是	客户编号；外键
roomtypeid	int	25	是	房型编号；外键
roomid	int	60	是	客房编号；外键
reservationname	varchar	30	是	预订人姓名
idcard	varchar	18	是	身份证号码
phone	varchar	16	是	联系电话
status	int	3	是	订单状态码
reservedate	Date	25	是	预订日期

续表 3.7 t_orders 预订订单表

字段名称	类型	长度	非空	注释
arrivedate	Date	25	是	到店日期
leavedate	Date	25	是	退房日期
reserveprice	varchar	50	是	预支付金额
remark	varchar	100	否	备注

（7）房间表如表 3.8 所示：

表 3.8 t_room 房间表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
photo	varchar	50	否	客房照片
roomtypeid	int	6	是	房型编号；外键
floorid	int	6	是	楼层编号；外键
status	varchar	3	是	状态编号
roomrequirement	varchar	100	否	房间简述
remark	varchar	100	否	备注
roomdesc	varchar	200	否	房间详情
roomnum	int	4	是	门牌号

（8）房间类型表如表 3.9 所示：

表 3.9 t_room_type 房间类型表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
typename	varchar	16	是	房型名称
livenum	int	5	是	可住人数
bednum	int	5	是	床位数
roomnum	int	5	是	房间数
reservednum	int	5	是	已预订数
avilablenum	int	5	是	可用房间数
status	int	2	是	状态编码
photo	varchar	50	否	图片地址
livednum	int	5	是	已入住数
price	varchar	50	是	价格
remark	varchar	50	否	备注

（9）用户表如表 3.10 所示：

表 3.10 t_user 用户表

字段名称	类型	长度	非空	注释
id	int	6	是	编号；主键
loginName	varchar	18	是	用户名
password	varchar	18	是	密码；加密
email	varchar	50	否	邮箱
phone	varchar	16	是	手机号码

4 系统实现

本章主要阐述系统的主要功能实现方法，附加系统核心功能的截图和代码。

4.1 前台页面与功能实现

4.1.1 前台主页实现

系统运行后显示的第一个界面是前台主页，所有人均可查看该页面上的信息。即便未登录，访客也能利用搜索功能查找所需信息。前台主要展示房间信息并设有用户中心，用户需登录后即可进行预订房间。前台功能界面实现如图 4.1 所示：

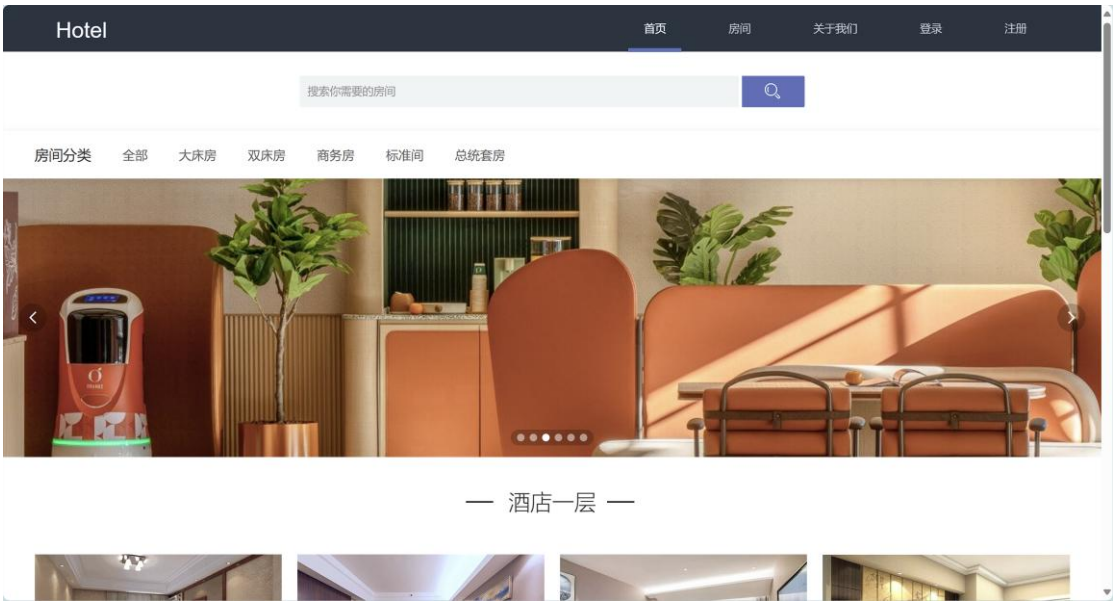


图 4.1 系统前台主页的实现界面

在控制器代码中，通过服务层获取了房型、楼层和房间的列表，并将它们添加到模型中。这些数据随后在 JSP 页面中被展示。以下是实现前台主页的后端控制器核心代码（IndexController.java）：

```
@RequestMapping("/index.html")
public String index(Model model) {
    List<RoomType> roomTypeList = roomTypeService.findAll(); // 获取所有房型信息
    List<Floor> floorList = floorService.findAll(); // 获取所有楼层信息
    List<Room> roomList = roomService.findAllByFloorId(); // 获取所有房间信息
    model.addAttribute("roomTypeList", roomTypeList);
    model.addAttribute("floorList", floorList);
    model.addAttribute("roomList", roomList);
    return "home"; // 返回视图名称，对应 home.jsp 文件
}
```

4.1.2 前台房间列表实现

当用户点击房间信息功能时，将跳转至房间详情页面，该页面包含一个搜索

框，一个筛选模块和一个房间列表。用户可以在搜索框中输入关键词进行搜索，以显示匹配的房间信息。此外，用户还可以通过选择不同的房间类型和楼层来进行更精确的多条件筛选查询。房间信息功能的实现界面如图 4.2 所示：

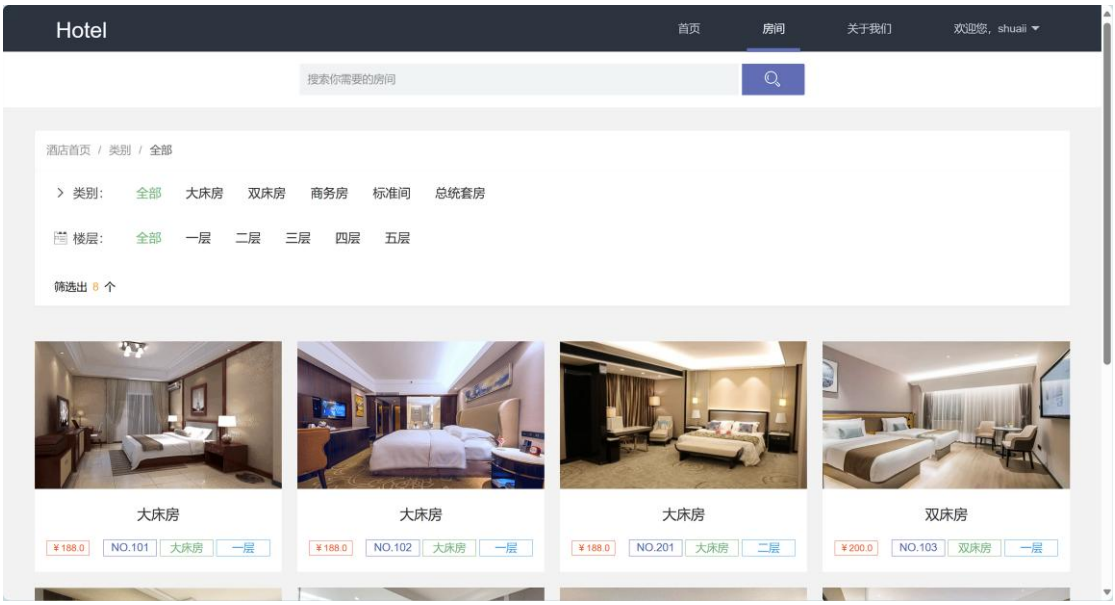


图 4.2 房间信息界面的实现效果

后端控制器处理房间列表的请求，根据不同的条件（如房型、楼层）查询房间信息，并将结果传递给前端页面展示。后端控制器核心代码（RoomController.java）核心代码如下所示：

```
    @RequestMapping("/list.html")
    public String list(Model model) {
        model.addAttribute("roomTypeList", roomTypeService.findRoomTypeList(null));
        model.addAttribute("roomFloorList", floorService.findFloorList(null));
        model.addAttribute("roomList", roomService.findRoomListByPage(new
RoomVo()));
        return "hotelList";
    }

    @RequestMapping("/list/{id}")
    public String listByType(@PathVariable Integer id, Model model) {
        model.addAttribute("roomTypeList", roomTypeService.findRoomTypeList(null));
        model.addAttribute("roomFloorList", floorService.findFloorList(null));
        model.addAttribute("roomList", roomService.findRoomListByPage(new
RoomVo().setRoomtypeid(id)));
        model.addAttribute("typeId", id);
        return "hotelList";
    }
```

4.1.3 房间详情实现

该页面为用户选择特定房型后进入的详情展示页，支持完成房间预订操作。房间详情信息的实现界面如图 4.3 所示：

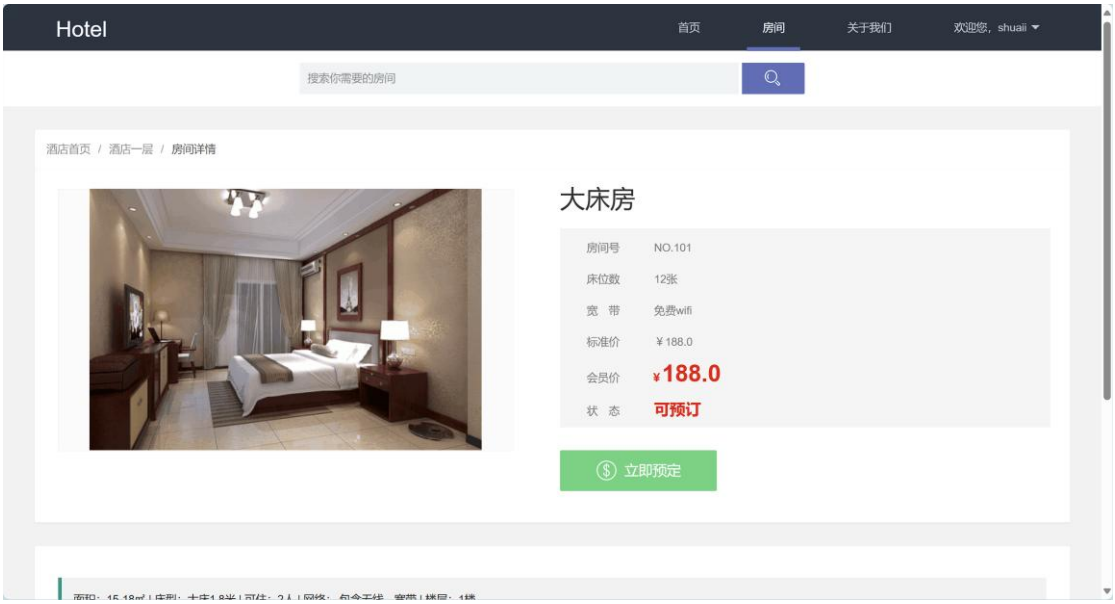


图 4.3 房间详情界面

后端控制器处理房间详情的请求，通过房间 ID 查询房间的详细信息，并将结果传递给前端页面展示。房间详情页面的后端控制器核心代码（RoomController.java）如下所示：

```
/*查询房间详情*/
@RequestMapping("/{id}.html")
public String detail(@PathVariable Integer id, Model model) {
    // 调用服务层方法获取房间详情
    Room room = roomService.findById(id);
    // 将数据添加到模型中
    model.addAttribute("room", room);
    // 返回视图名称
    return "detail";
}
```

4.1.4 用户注册登录实现

此功能位于前台顶部导航栏，游客通过注册登录后可成为用户。登录时需要输入用户名和密码，系统会自动验证输入的信息。只有当用户名和密码完全匹配时，用户才能成功登录。用户登录和注册功能的实现界面如图 4.4 所示：

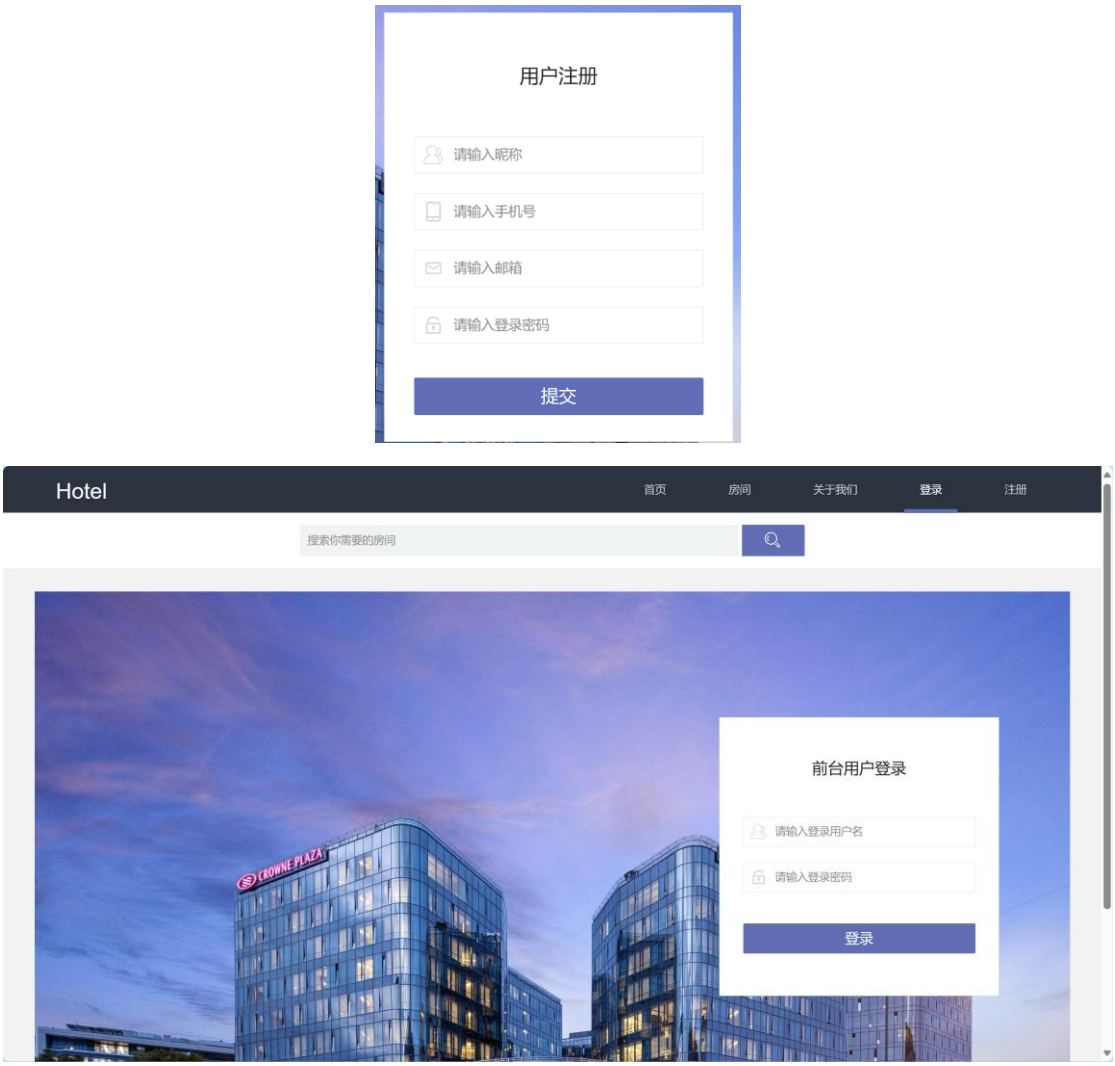


图 4.4 用户注册登录功能的实现界面

后端控制器处理用户注册和登录请求，通过调用服务层的方法完成用户注册、登录验证和用户名检查，并将结果以 JSON 格式返回给前端。注册登录功能的后端控制器核心代码（UserController.java）如下所示：

```
public String register(User user) {
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    if (userService.addUser(user) > 0) {
        map.put("success", true);
        map.put("message", "恭喜你，注册成功！");
    } else {
        map.put("success", false);
        map.put("message", "很遗憾，注册失败，请重新尝试！");
    }
    return JSON.toJSONString(map); }
```

4.1.5 个人中心实现

用户登录后将方可访问个人中心页面，在此页面中可查看个人资料以及个人

订单，并且支持取消未入住的订单，此外还支持修改密码和退出登录。个人中心实现的界面如图 4.5 所示：

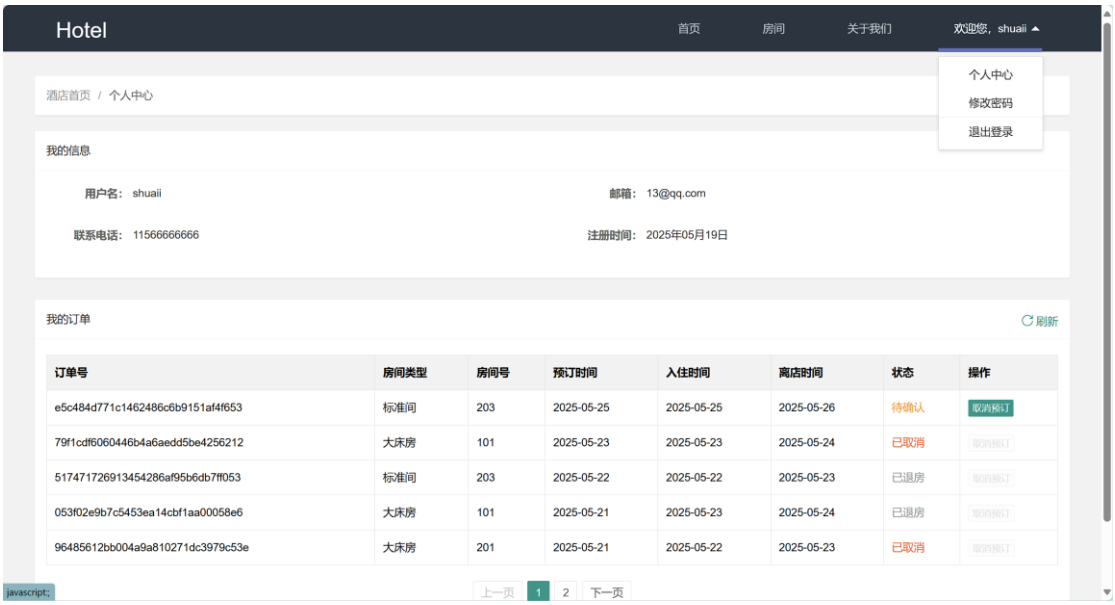


图 4.5 个人中心的实现界面

后端控制器处理查询用户个人订单的请求，通过调用服务层的方法用户个人订单的查询，支持分页查询，并将结果以 JSON 格式返回给前端。个人中心查询用户个人订单的后端控制器核心代码（OrdersController.java）如下所示：

```
/*查询当前用户的订单*/
@RequestMapping("/queryUserOrders")
@ResponseBody
public Map<String, Object> queryUserOrders(
        @RequestParam(value = "page", defaultValue = "1") Integer page,
        @RequestParam(value = "limit", defaultValue = "5") Integer limit,
        @RequestParam(value = "accountid", required = true) Integer accountid,
        HttpSession session) {
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();

    try {
        PageInfo<Orders> pageInfo = new PageInfo<>(ordersList);  // 获取分页信息
        map.put(SystemConstant.SUCCESS, true);
        map.put("data", ordersList);
     } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return map; }
```

4.1.6 预订房间实现

用户登录成功后可以预订房间，房间预订功能的实现界面如图 4.6 所示：

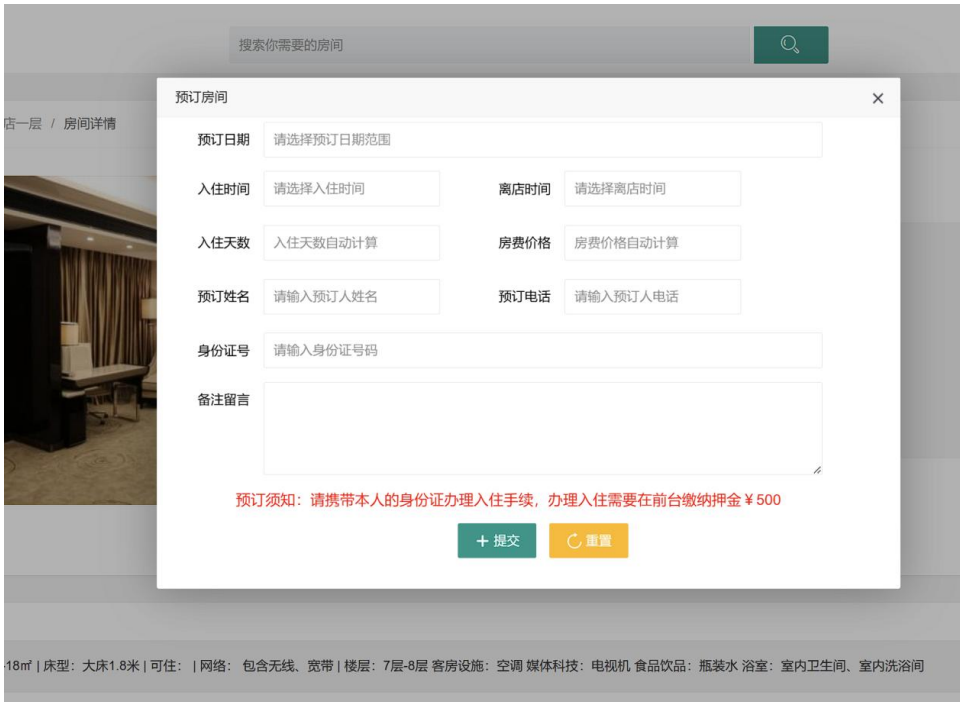


图 4.6 用户预订房间的实现界面

表单包含预订日期、入住时间、离店时间、预订人信息等字段。提交后，预订信息将被发送到后端进行处理。后端控制器处理订单添加请求，通过调用服务层的方法完成预订订单信息的添加，并将操作结果以 JSON 格式返回给前端。实现房间预订的后端控制器（OrdersController.java）核心代码如下所示：

```
/*添加订单*/
@RequestMapping("/addOrders")
public String addOrders(Orders orders){
    Map<String,Object> map = new HashMap<String,Object>();
    try { // 确保入住日期和离店日期不为空
        if (orders.getArrivedate() == null || orders.getLeavedate() == null) {
            map.put(SystemConstant.SUCCESS, false);
            map.put(SystemConstant.MESSAGE, "预订日期不能为空，请重新选择
日期"); return JSON.toJSONString(map);}
        // 先检查房间在所选日期是否已被预订
        if (ordersService.checkRoomIsBooked(orders.getRoomid(),
orders.getArrivedate(), orders.getLeavedate())) {
            map.put(SystemConstant.SUCCESS, false);
            return JSON.toJSONString(map); }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace(); }
    return JSON.toJSONString(map); }
```

4.2 后台管理系统界面与功能实现

4.2.1 后台管理员登录实现

后台管理系统需要管理员账号登录后才可进入，管理员登录后台界面如图4.7所示：

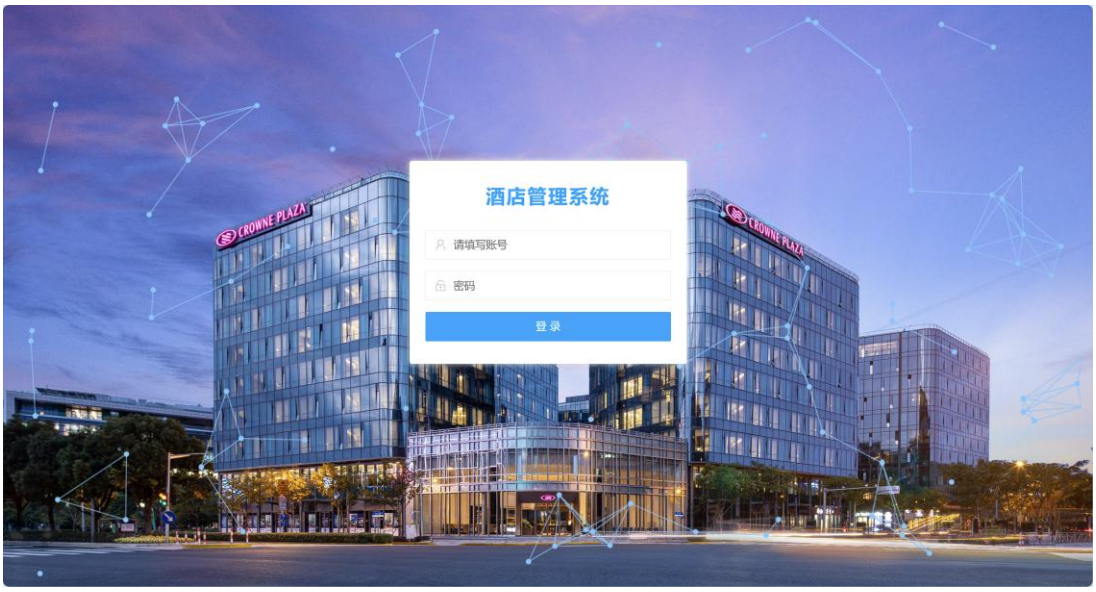


图 4.7 管理员后台登录界面

后端控制器处理管理员登录请求，通过调用服务层的方法验证用户名和密码，并将登录结果以 JSON 格式返回给前端。如果登录成功，管理员信息将被存储在会话中。后台登录的后端控制器核心代码（EmployeeController.java）如下所示：

```
@RestController
@RequestMapping("/admin/employee")
public class EmployeeController {
    @Autowired
    private EmployeeService employeeService;
    /*管理员登录*/
    @RequestMapping("/login")
    public String login(String userName, String password, HttpSession session) {
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        Employee employee = employeeService.Login(userName, password);
        if (employee != null) {
            map.put("success", true);
            session.setAttribute("loginUser", employee);
        } else {
            map.put("success", false);
            map.put("message", "账号和密码错误！");
        }
        return JSON.toJSONString(map);}
    }
```

4.2.2 后台首页与房间管理实现

管理员登录后台后首进入到首页，此时可以选择左侧导航栏中的房间管理、入住管理、预订管理等功能。酒店后台管理系统首页实现界面如图 4.8 所示：



图 4.8 后台管理系统首页

管理员可在房间管理界面搜索、编辑、添加、删除房间信息，查看房间预订状态。房间管理界面如图 4.9 所示：



图 4.9 房间管理界面

后端控制器处理房间管理请求，包括查询、添加、修改和删除房间信息。通过调用服务层的方法完成相应的操作，并将结果以 JSON 格式返回给前端。房间管理的后端控制器核心代码（RoomAdminController.java）如下所示：

```
@RequestMapping("/list")       /*查询房间列表*/
public DataGridViewResult list(RoomVo roomVo) {
    PageHelper.startPage(roomVo.getPage(), roomVo.getLimit());
```

```
        List<Room> roomList = roomService.findRoomListByPage(roomVo);
        PageInfo<Room> pageInfo = new PageInfo<>(roomList);
        return new DataGridViewResult(pageInfo.getTotal(), pageInfo.getList());}
    @RequestMapping("/addRoom")     /*添加房间*/
    public String addRoom(Room room) {
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        if (roomService.addRoom(room) > 0)
        { map.put("success", true); map.put("message", "添加成功"); }
        else { map.put("success", false); map.put("message", "添加失败"); }
          return JSON.toJSONString(map); }
```

4.2.3 后台预订与入住管理实现

管理员可在预订管理界面搜索查询、浏览预订信息，确认客户的房间预订，支持多选批量确认。预订管理界面如图 4.10 所示：



图 4.10 后台预订管理界面

管理员可在入住管理界面搜索查询、浏览入住信息、登记入住、操作客户的房间退房。预订管理界面与登记入住界面如图 4.11 和图 4.12 所示：



图 4.11 后台入住管理界面



图 4.12 后台登记入住界面

后端控制器处理入住管理请求，包括查询入住列表和登记入住。通过调用服务层的方法完成相应的操作，并将结果以 JSON 格式返回给前端。后台入住管理的后端控制器核心代码（CheckinAdminController.java）如下所示：

```
/*登记入住*/
@RequestMapping("/addCheckin")
public String addCheckin(Checkin checkin, HttpSession session) {
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    Employee employee = (Employee) session.getAttribute("loginUser");
    checkin.setCreatedby(employee.getId());
    if (checkinService.addCheckin(checkin) > 0) { map.put("success", true);
      map.put("message", "办理入住成功");
    } else { map.put("success", false); map.put("message", "办理入住失败"); }
    return JSON.toJSONString(map);}}
```

由于预订管理功能的核心代码与入住管理功能的核心代码极其相似，为了减少篇幅，故在此遍不再展示后台预订管理的核心代码。

4.2.4 员工管理实现

管理员在员工管理界面可以管理酒店员工，包括添加、编辑、删除、查找员工，重置员工密码，给员工分配角色使其各自有不同的访问与操作权限，管理员工部门等。员工管理界面如图 4.13 所示：



图 4.13 后台员工管理界面

在控制器代码中，通过服务层实现了员工管理的各项功能。list 方法用于查询员工列表，addEmployee 和 updateEmployee 分别用于添加和修改员工信息，deleteById 用于删除员工，resetPwd 用于重置员工密码，saveEmployeeRole 用于为员工分配角色。这些功能的实现依赖于从服务层获取数据并返回相应的 JSON 格式响应。员工管理的后端控制器核心代码（EmployeeController.java）如下所示：

```
public String addEmployee(Employee employee, HttpSession session) {
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        Employee loginUser = (Employee)
session.getAttribute(SystemConstant.LOGINUSER);
        employee.setCreatedBy(loginUser.getId());
        if (employeeService.addEmployee(employee) > 0)
          {map.put(SystemConstant.SUCCESS, true);
          map.put(SystemConstant.MESSAGE, "添加成功");
        } else { map.put(SystemConstant.SUCCESS, false);
          map.put(SystemConstant.MESSAGE, "添加失败");
        } return JSON.toJSONString(map);}
```

4.2.5 营业额报表实现

管理员在营业额报表界面中可以查询每年的每个月份的营业额，并且以图表的形式显示。营业额报表界面如图 4.14 所示：

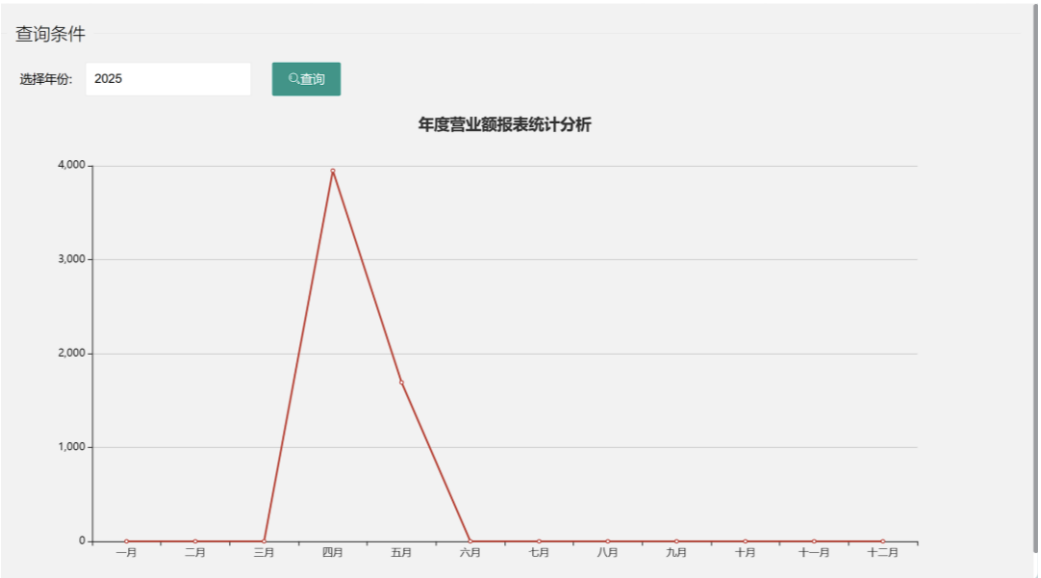


图 4.14 营业额报表界面

后端控制器处理年度营业额报表的请求，通过调用服务层的方法获取每年的营业额数据，并将结果以 JSON 格式返回给前端。营业额报表的后端控制器核心代码（ChartsController.java）如下所示：

```
@RequestMapping("/getHotelYearCharts")     /*统计每年营业额*/
public String getHotelYearCharts() {
    Map<String, Object> dataMap = new HashMap<>();
    List<Map> mapList = chartsService.getTotalPriceByYear();
    List<String> keyList = new ArrayList<>(); //  年份
    List<Double> valueList = new ArrayList<>(); //  营业额
    for (Map map : mapList) {
        keyList.add(map.get("years").toString());
        valueList.add(Double.valueOf(map.get("totalPrice").toString())); }
    dataMap.put("keyList", keyList);
    dataMap.put("valueList", valueList);
    return JSON.toJSONString(dataMap);}}
```

5 系统测试

本章将围绕系统测试展开，介绍系统测试的目的，阐述所采用的测试技术，展示测试用例设计过程，并对测试结果进行详细分析与总结。

5.1 系统测试的目的

系统测试的目的是验证酒店管理系统是否满足功能需求，确保系统的稳定性、可靠性和安全性。通过模拟各种使用场景，发现并修复潜在的缺陷和问题，确保系统在实际应用中的可用性和用户体验[12]。测试还旨在验证系统的性能指标，如响应时间、吞吐量和资源利用率，确保系统能够高效运行。系统测试有助于确认数据的安全性和完整性，避免因安全漏洞导致的数据泄露或丢失[12]。

5.2 测试技术

系统测试主要采用了黑盒测试技术，这是一种基于系统功能和行为的测试方法。测试人员从用户的角度出发，模拟各种典型操作场景，验证系统是否满足需求规格说明书中的功能要求[12]。黑盒测试不涉及系统的内部实现细节，而是关注输入与输出之间的关系，确保系统在不同输入条件下能够正确响应并输出预期结果[12]。

在测试过程中，通过设计多样化的测试用例，覆盖系统的各个功能模块和操作流程，如用户登录、房间预订、房间管理、员工管理以及营业额报表等功能。这些测试用例旨在验证系统的功能正确性、稳定性和用户体验。黑盒测试还特别关注系统的边界条件和异常情况处理，确保系统在极端或非正常输入下不会出现崩溃或数据丢失等问题[12]。

通过这种方法，测试人员能够在系统上线前发现并修复潜在问题，提升系统的整体质量和可靠性[12]。

5.3 测试用例设计

依据用户操作流程对系统进行功能测试，测试内容涵盖用户管理、入住管理、预订管理、房间管理、营业额报表、员工管理等核心功能模块，确保各功能在实际使用场景中的稳定性和准确性。

5.3.1 用户管理功能测试

对用户管理功能的测试通过模拟不同场景下的注册与登录操作进行验证，并

观察操作结果是否符合预期，以确保功能的正常运行。用户管理功能的测试过程如表 5.1 所示：

表 5.1 用户管理功能测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Register-1	验证新用户能否成功注册	填写合法的用户名、密码、电话等信息	注册成功，跳转至登录页面	注册成功，跳转至登录页面
TC-Register-2	验证用户名已存在的注册情况	填写已存在的用户名进行注册	提示用户名已存在，无法注册	提示用户名已存在，无法注册
TC-Login-1	正确用户名和密码登录	用户名:admin, 密码:admin	登录成功，进入系统主界面	登录成功，跳转系统主界面
TC-Login-2	错误用户名登录	用户名:123, 密码:321	显示错误提示信息	显示“账号或密码错误”的错误提示信息
TC-Login-3	错误密码登录	用户名:admin, 密码:123	显示错误提示信息	显示“账号或密码错误”的错误提示信息
TC-Login-4	空用户名和密码登录	用户名: (空), 密码: (空)	显示错误提示信息	显示“请输入用户名”的错误提示信息页面
TC-Personal-1	验证个人中心页面查看个人订单	预订房间产生订单	页面成功渲染个人订单	页面成功渲染出个人订单

5.3.2 房间预订功能测试

对用户房间预订功能的测试通过预订不同状态的房间进行验证，并观察预订结果是否符合预期，以确保功能的正常运行。用户房间预订功能的测试过程如表 5.2 所示：

表 5.2 房间预订功能的测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Book-1	正常预订房间	选择房间类型、选择日期并输入完整个人信息	预订成功，显示预订确认信息	预订成功，显示预订确认信息
TC-Book-2	预订房间已被预订的日期	选择已满房间的日期	显示房间已满的提示信息	显示“该日期已被预订提示信息
TC-Book-3	管理员确认预订订单	后台系统确认预订订单	提示确认成功	显示“订单确认成功”的提示信息

续表 5.3 房间预订功能的测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-CancelBook-1	客户在前台取消未入住的订单	客户取消订单	提示确认取消信息，点击确认按钮取消成功	显示“确认取消”对话框，点击确认按钮则取消预订成功
TC-CancelBook-2	管理员在后台取消未入住的订单	员工取消订单	提示确认取消信息，点击确认按钮取消成功	显示“确认取消”对话框，点击确认按钮则取消预订成功

5.3.3 入住管理功能测试

对入住管理功能的测试通过模拟不同的入住与退房场景进行验证，并观察房间状态及费用结算等结果是否符合预期，以确保功能的正常运行。入住管理功能的测试过程如表 5.4 所示：

表 5.4 入住管理功能测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Checkin-1	验证正常预订订单的入住登记	选择已预订的订单，填写入住客户信息	提示“办理入住成功”，房间状态更新为“已入住”	弹出提示“办理入住成功”，房间状态更新为“入住中”
TC-Checkin-2	验证空订单登记入住	输入空订单信息，登记入住	提示错误信息	弹出错误信息“必填项不能为空”
TC-Checkout-1	验证正常办理退房流程	选择已入住的订单，确认退房时间，计算费用	退房成功，房间状态更新为“可预订”。	退房成功，房间状态更新为“可预订”
TC-Checkout-2	验证提前退房的情况	选择已入住的订单，提前办理退房	退房成功，房间状态更新为“可预订”。	退房成功，房间状态更新为“可预订”

5.3.4 房间管理功能测试

对房间管理功能的测试通过对房间与房型信息的添加、修改、删除进行验证，并观察房间与房型信息的更新结果是否符合预期，以确保功能的正常运行。房间管理功能的测试过程如表 5.5 所示：

表 5.5 房间管理功能的测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Room-1	添加新房间	填写房间信息	添加成功，房间列表更新	添加成功，房间列表更新
TC-Room-2	修改房间信息	选择房间并修改信息	修改成功，房间信息更新	修改成功，房间信息更新

续表 5.6 房间管理功能的测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Room-3	删除房间	选择房间进行删除	删除成功，房间列表更新	删除成功，房间列表更新
TC-Room-4	添加新房型	填写房型信息	添加成功，房型列表更新	添加成功，房型列表更新
TC-Room-5	编辑房型信息	选择房型并修改信息	修改成功，房型信息更新	编辑成功，房型信息更新

5.3.5 营业额报表功能测试

对营业额报表功能的测试通过进入界面查询当年营业额数据进行验证，并观察营业额报表显示结果是否符合预期，以确保功能的正常运行。营业额报表功能的测试过程如表 5.7 所示：

表 5.7 营业额报表功能测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Chart-1	查询年度营业额报表	选择 2025 年份	显示所选年份的营业额图表	成功显示所选年份的营业额图表

5.3.6 员工管理功能测试

对员工管理功能的测试通过对员工信息的添加、编辑等操作进行验证，并观察员工信息的更新结果是否符合预期，以确保功能的正常运行。员工管理功能的测试过程如表 5.8 所示：

表 5.8 员工管理功能测试用例表

测试编号	测试描述	输入数据	预期结果	实际结果
TC-Employee-1	验证添加新员工信息完整的情况	填写完整的员工各项信息	添加成功，员工信息显示在员工列表中	添加成功，员工信息显示在员工列表中
TC-Employee-2	验证添加员工时信息不完整的情况	仅填写员工姓名，其他信息为空	提示错误信息，无法添加	提示“必填项不能为空”，无法添加
TC-Employee-3	验证编辑员工部门信息的情况	选择员工，修改其所属部门和联系方式	编辑成功，员工信息更新	编辑成功，员工信息更新
TC-Employee-4	验证重置员工密码的情况	选择员工，重置密码	提示“重置密码成功”	重置密码成功，提示“重置密码成功”
TC-Employee-5	验证给员工分配角色的情况	选择员工，分配前台角色	提示“角色分配成功”	分配角色成功，提示“角色分配成功

5.4 测试结果与分析

通过执行上述测试用例，记录每个测试用例的实际结果，并与预期结果进行

对比分析。以下是部分测试结果的示例：

5.4.1 用户管理功能测试结果

TC-Register-1：注册成功，跳转至登录页面，符合预期。如图 5.1 所示：

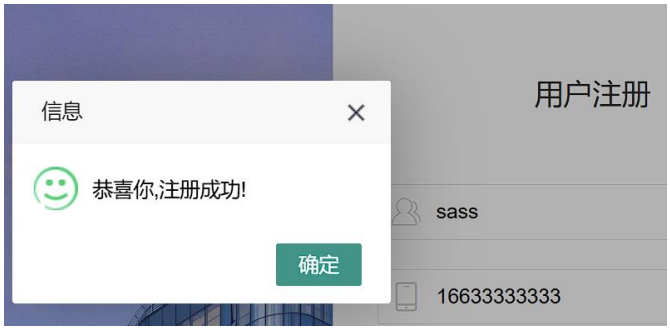


图 5.1 用户注册成功

TC-Register-2：提示用户名已存在，无法注册，符合预期。如图 5.2 所示：

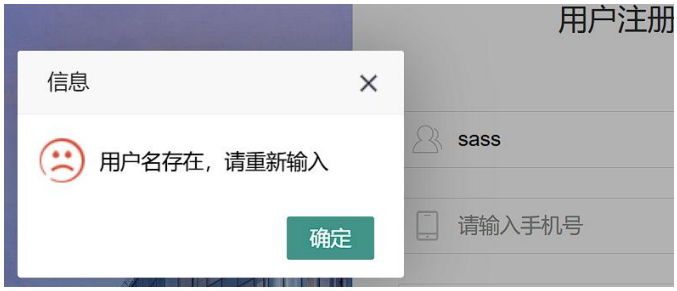


图 5.2 用户名已存在

TC-Login-1：登录成功，跳转系统主界面，符合预期。如图 5.3 所示：

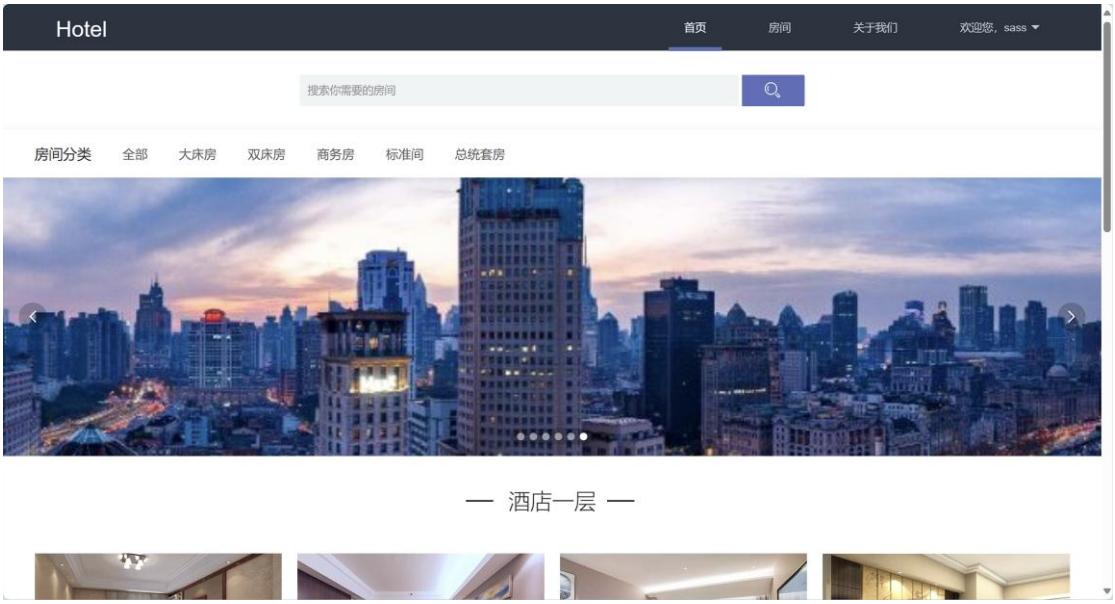


图 5.3 登录成功跳转首页

TC-Login-2：显示“账号或密码错误”的错误提示信息，符合预期。如图 5.4 所示：

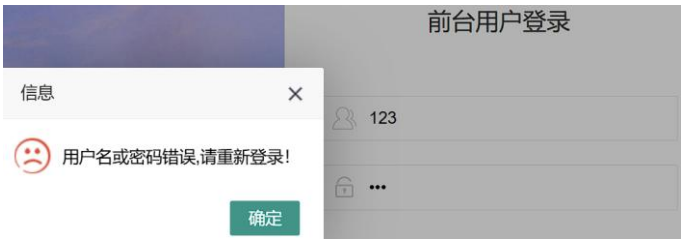


图 5.4 登录不存在的用户名

TC-Login-3：显示“账号或密码错误”的错误提示信息，符合预期。如图 5.5 所示：

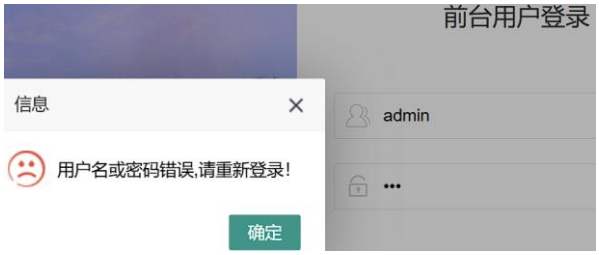


图 5.5 用错误密码登录

TC-Login-4：显示“请输入用户名”的错误提示信息，符合预期。如图 5.6 所示：

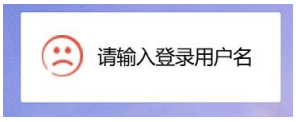


图 5.6 空用户名登录

TC-Personal-1：页面成功渲染出个人订单，符合预期。如图 5.8 所示：

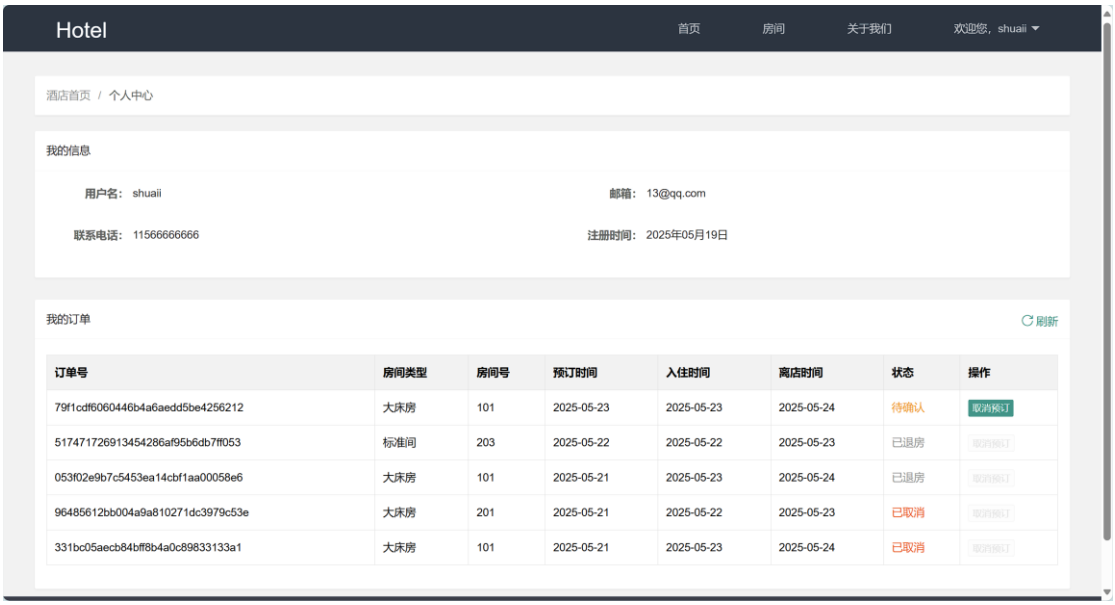


图 5.7 个人中心查看个人订单

5.4.2 房间预订功能测试结果

TC-Book-1：预订成功，显示预订确认信息，符合预期。如图 5.8 所示：

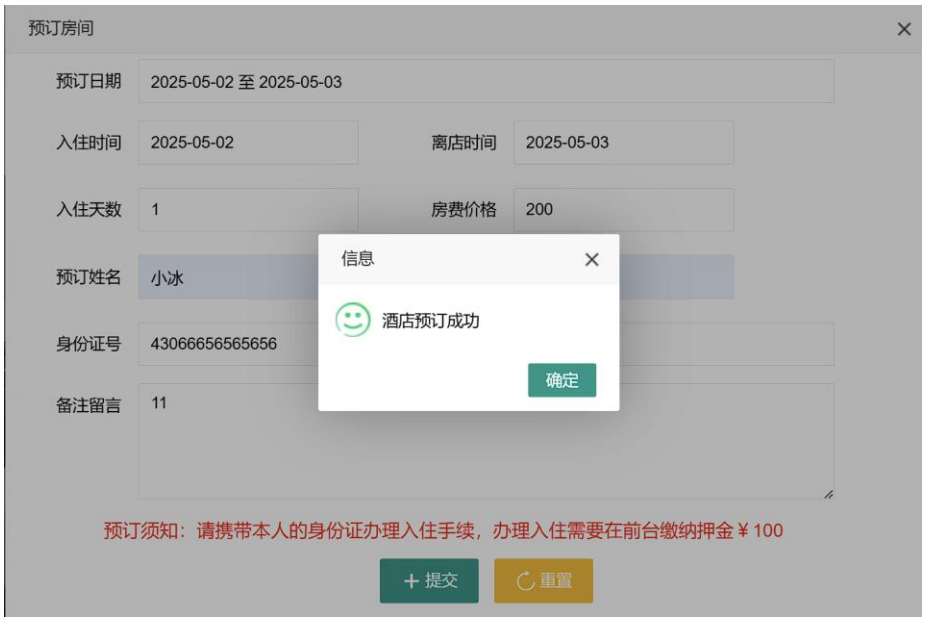


图 5.8 预订房间成功

TC-Book-2：显示“该日期已被预订提示信息，符合预期。如图 5.9 所示：

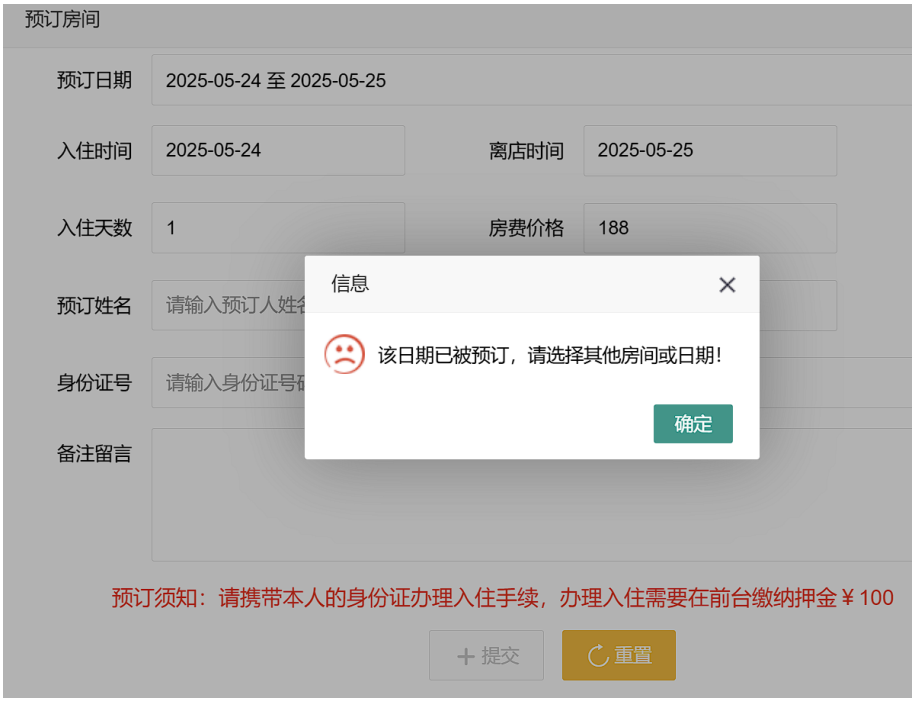


图 5.9 预订已被预订房间

TC-Book-3：显示“订单确认成功”的提示信息，符合预期。如图 5.10 所示：



图 5.10 后台确认预订订单

TC-CancelBook-1：显示“确认取消”对话框，点击确认按钮则取消预订成功，合预期。如图 5.11 所示：



图 5.11 前台客户取消预订订单

TC-CancelBook-2：显示“确认取消”对话框，点击确认按钮则取消预订成功，符合预期。如图 5.12 所示：



图 5.12 后台取消预订订单

5.4.3 入住管理功能测试结果

TC-Checkin-1：弹出提示“办理入住成功”，房间状态更新为“入住中”，符合预期。如图 5.13 所示：



图 5.13 后台办理入住成功

TC-Checkin-2：弹出错误信息“必填项不能为空”，符合预期。如图 5.14 所示：



图 5.14 登记空订单入住

TC-Checkout-1：退房成功，房间状态更新为“可预订”，符合预期。如图 5.15 所示：



图 5.15 正常办理退房成功

TC-Checkout-2：退房成功，房间状态更新为“可预订”，符合预期。如图 5.16 所示：



房间编号	房间类型	所属楼层	房间状态
3	大床房	二层	可预订

图 5.16 提前办理退房成功

5.4.4 房间管理功能测试结果

TC-Room-1：添加成功，房间列表更新，符合预期。如图 5.17 所示：



图 5.17 添加房间成功

TC-Room-2：修改成功，房间信息更新，符合预期。如图 5.18 所示：



图 5.18 修改房间信息成功

TC-Room-3：删除成功，房间列表更新，符合预期。如图 5.19 所示：



图 5.19 删除房间成功

TC-Room-4：添加成功，房型列表更新，符合预期。如图 5.20 所示：



图 5.20 添加房型成功

TC-Room-5：编辑成功，房型信息更新，符合预期。如图 5.21 所示：



图 5.21 修改房型信息成功

5.4.5 营业额报表功能测试结果

TC-Chart-1：成功显示所选年份的营业额图表，符合预期。如图 5.22 所示：

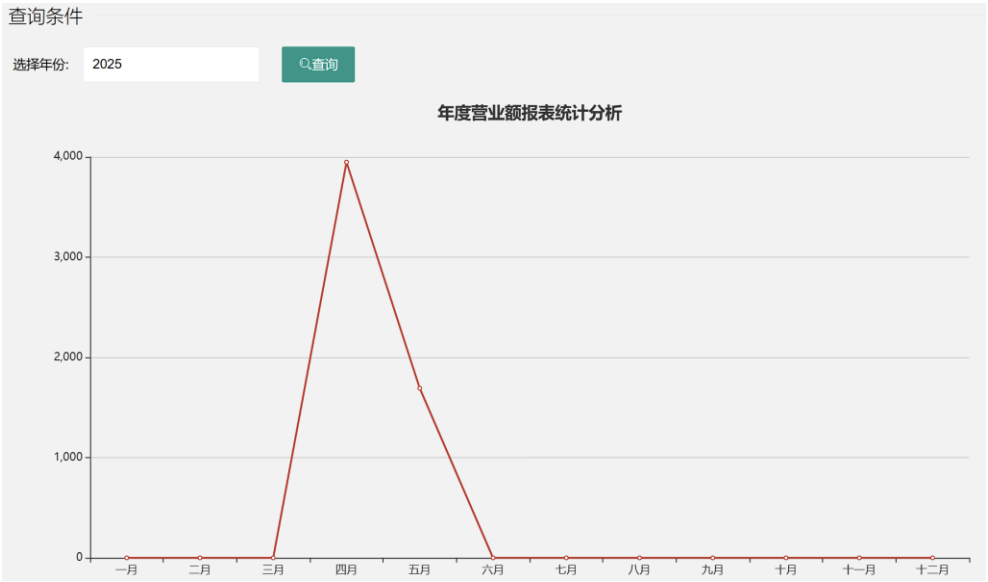


图 5.22 查询营业额报表

5.4.6 员工管理功能测试结果

TC-Employee-1：添加成功，员工信息显示在员工列表中，符合预期。如图 5.23 所示：



图 5.23 添加员工成功

TC-Employee-2：提示“必填项不能为空”，无法添加，符合预期。如图 5.24 所示：



图 5.24 添加员工信息为空

TC-Employee-3：编辑成功，员工信息更新，符合预期。如图 5.25 所示：



图 5.25 更新员工信息成功

TC-Employee-4：重置密码成功，提示“重置密码成功”，符合预期。如图 5.26 所示：

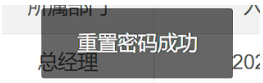


图 5.26 重置密码成功

TC-Employee-5：分配角色成功，提示“角色分配成功”，符合预期。如图 5.27 所示：



图 5.27 分配员工角色成功

5.5 测试总结

通过全面的系统测试，验证了酒店管理系统的功能正确性和稳定性。所有测试用例均通过，系统在各种典型操作场景下表现良好，测试结果表明系统满足设计要求。至此，本系统正式完成。

结　论

本毕业设计采用 SSM 框架，结合 MySQL 数据库和 JSP 前端技术，开发了一套酒店管理系统。系统采用 B/S 架构，主要目标是提高酒店管理效率、改善客户体验、降低运营成本，并增强酒店的市场竞争力。通过系统的成功开发和全面测试，验证了其功能的准确性、稳定性和可靠性，为酒店行业的信息化建设提供了有效支持。

系统包含酒店管理的主要功能模块，涵盖用户管理、房间信息管理、预订处理、入住退房管理、员工管理，以及营业额报表等功能。这些模块能够满足酒店核心业务需求，确保日常运营的高效性和规范化。

各模块之间相互关联，形成了完整的业务操作流程，满足了酒店日常运营的基本需求。采用 SSM 框架，结合 MySQL 数据库和 JSP 前端技术，确保了系统的高效性、稳定性和可扩展性。Spring 框架的依赖注入（DI）和面向切面编程（AOP）机制简化了开发复杂度，提高了代码的可维护性和可测试性。MyBatis 框架的使用简化了数据库操作，保留了 SQL 的灵活性和强大功能。

系统注重用户体验设计，提供简洁直观的界面和清晰的操作流程。前台预订界面支持便捷的房间查询和预订功能，后台管理界面则突出数据管理和操作的便捷性，满足不同用户角色的需求。系统还实现了用户认证和数据加密，保护客户信息安全。通过合理的权限管理，确保不同角色的用户只能访问其权限范围内的功能，增强了系统的安全性。

通过全面的系统测试，验证了酒店管理系统的功能正确性、稳定性和可靠性。所有测试用例均通过，表明系统能够满足设计要求，适用于酒店的日常运营和管理。系统的成功开发和测试为酒店行业的信息化建设提供了有力支持，有助于推动酒店管理高效化发展。

致　谢

在本次毕业设计的完成过程中，我得到了许多宝贵的支持与帮助，在此向所有给予我指导和支持的人表示衷心的感谢。

第一，我要特别感谢我的指导老师杨露老师。在整个设计过程中，杨老师给予了我悉心的指导和无私的帮助。从选题、方案设计到论文撰写，每一个环节都凝聚着杨老师的智慧与心血。杨老师严谨的治学态度和丰富的专业知识为我指明了方向，使我能够顺利完成本次毕业设计。

第二，我也要感谢信息与工程学院的各位老师，他们在平时的教学中为我打下了坚实的专业基础，使我具备了独立完成毕业设计的能力。特别是那些在课程设计和实践中给予我指导的老师们，他们的悉心教导让我受益匪浅。

第三，在团队合作方面，我要感谢我的同学们，他们在日常生活中给我鼓励与帮助，分享经验和见解。特别是在遇到困难和挑战时，他们的支持和鼓励让我能够坚持下去，最终克服困难。

第四，我要感谢我的家人和朋友，他们在精神上给予我巨大的支持和鼓励，为我提供了温馨的后盾。在我遇到压力和困惑时，他们的理解和支持让我能够保持积极的心态，专注于毕业设计的完成。

最后，我要感谢那些为本次毕业设计提供技术支持和参考资料的机构和个人。他们的努力和贡献为我的学习和研究提供了宝贵的资源。

本次毕业设计的完成离不开所有帮助和支持我的人。我将永远铭记这份感恩之情，并在今后的学习和工作中继续努力，不辜负大家的期望。

参 考 文 献

[1]朱玉凤.基于 JavaWeb 的酒店管理系统的设计与实现[J].网络安全和信息化,2023(12):91-94.

[2]郭志英.基于 Web 的酒店管理系统的设计与实现[J].长江信息通信,2022,35(12):120-123.

[3]王灵目.酒店企业财务管理存在的问题及对策探析[J].全国流通经济,2021(21):68-70.

[4]Martin Falk,Markku Vieru. Modelling the cancellation behaviour of hotel guests[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management,2018,30(10).

[5]Chung. Green marketing orientation: achieving sustainable development in green hotel management[J].Journal of Hospitality Marketing & Management,2020,29(6).

[6]李晓芸.旅游新趋势下酒店管理创新策略探究[J].公关世界,2024,(16).

[7]王维,刘峻杰,李洪亮.中小型酒店住宿管理系统的设计与实现[J].内江科技,2021,42(05).

[8]王宇,夏丽丽,何颖刚.基于 SSM 框架的高校毕业论文管理系统的设计与实现[J].电子技术与软件工程,2021(22):26-29.

[9]欧阳桂秀.基于 Java 和 MySQL 的数据库管理系统的设计与实现[J].信息记录材料,2022,23(9):240-242.

[10]孙伟杰.JSP 技术在酒店管理中的应用[J].科学与信息化,2025(4):28-30.

[11]李兆琪.基于 MySQL 数据库服务器创建企业工资管理系统[J].赤峰学院学报(自然科学版),2021,37(11):10-11.

[12]朱云杰.翼云居酒店管理系统前置服务设计[J].电子元器件与信息技术,2021,5(06):182-185.

[13]李雅琴.Java 编程语言的优势及其应用实践研究[J].互联网周刊,2021(24):60-62.

[14]王南.Java编程在计算机应用软件中的应用特征与技术研究[J].信息记录材料,2022,23(04):130-132.

[15]杨士永.基于 Java 的对象存储管理系统的设计与实现[J].电子技术与软件工程, 2022,(04):253-257.

[16]袁琳琳.浅析 Java 语言在计算机软件开发中的应用[J].信息记录材料,2023,24(09):81-83.